

Physics — Final Exam

Практические вопросы с ответами и пояснениями

Вопрос: 188

Язык: Русский

Как пользоваться сборником

Этот сборник содержит все 188 вопросов теста “Physics — Final Exam”. У каждого вопроса приведены все варианты ответа, правильный ответ выделен зелёным, а под ним — подробное пояснение. Сначала отвечайте самостоятельно, затем сверяйтесь. Ключ к ответам на последней странице позволяет быстро проверять себя.

uuu-sage-five.vercel.app

1. Баллистический маятник состоит из большого деревянного блока массой $M = 9.99$ kg. Пуля массой $m = 10$ g, летящая горизонтально со скоростью v , попадает в маятник и застревает в нём. После столкновения маятник колеблется и достигает максимальной высоты $h = 5$ cm. Чему равна скорость v пули?

- A. $v = 5 \times 10^4$ m/s
- B. $v = 102$ m/s
- C. $v = 103$ m/s ✓
- D. $v = 104$ m/s

ПОЯСНЕНИЕ

Сохранение импульса и энергии: $m \cdot v = (M+m) \cdot V$, затем $(M+m) \cdot g \cdot h = 0.5 \cdot (M+m) \cdot V^2$.

2. Баллистический маятник — устройство для определения начальных скоростей пуль. Он представляет собой маятник, образованный деревянным блоком очень большой массы, подвешенным на конце верёвки длиной L . Когда пуля массой m , летящая со скоростью v , застревает в деревянном блоке массой M , система (пуля + блок) поднимается на высоту h . Вычислите скорость пули при: $m = 50$ g, $M = 5$ kg, $L = 2$ m, $h = 80$ cm

- A. $v = 4000$ m/s
- B. $v = 4$ m/s
- C. $v = 40$ m/s
- D. $v = 400$ m/s ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Сохранение импульса и энергии: $m \cdot v = (M+m) \cdot V$, затем $(M+m) \cdot g \cdot h = 1/2 \cdot (M+m) \cdot V^2$.

3. Блок массой $m = 1\text{kg}$ прикреплен к одному концу верёвки, перекинутой через шкив. К другому концу верёвки привязан второй блок массой $m = 2\text{kg}$, покоящийся на горизонтальной плоскости без трения. Шкив имеет массу $M = 2\text{kg}$, радиус $R = 20\text{cm}$ и момент инерции $I = 3\text{kg} \cdot \text{m}^2$. Найдите линейное ускорение a и угловое ускорение α .

- A. $a = 0.33\text{ m/s}^2$; $\alpha = 1.64\text{ s}^{-2}$
- B. $a = 0.53\text{ m/s}^2$; $\alpha = 2.64\text{ s}^{-2}$ ✓
- C. $a = 0.13$, $\alpha = 0.64\text{ s}^{-2}$
- D. $a = 1.13\text{ m/s}^2$; $\alpha = 0.64\text{ s}^{-2}$

ПОЯСНЕНИЕ

$a = (m_2 g) / (m_1 + m_2 + I/R^2) \approx 0.53\text{ m/s}^2$; $\alpha = a/R \approx 2.64\text{ rad/s}^2$. B) $a = 0.53\text{ m/s}^2$; $\alpha = 2.64\text{ s}^{-2}$

4. Блок массой $m = 1\text{kg}$ прикреплен к одному концу верёвки, перекинутой через шкив. К другому концу верёвки привязан второй блок массой $m = 2\text{kg}$, покоящийся на горизонтальной плоскости без трения. Шкив имеет массу $M = 2\text{kg}$, радиус $R = 20\text{cm}$ и момент инерции $I = 3\text{kg} \cdot \text{m}^2$. Найдите натяжения T_1 и T_2 в верёвках.

- A. $T_1 = 0.9\text{N}$; $T_2 = 0.3\text{N}$
- B. $T_1 = 9.9\text{N}$; $T_2 = 9.3\text{N}$
- C. $T_1 = 9.9\text{N}$; $T_2 = 3.3\text{N}$
- D. $T_1 = 9.9\text{N}$; $T_2 = 0.3\text{N}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевое уравнение: $(T_2 - T_1) \cdot R = I \cdot \alpha$.

5. В опыте с баллистическим маятником пуля массой $m = 50\text{g}$ выстреливается со скоростью $v = 400\text{ m/s}$ в неподвижный деревянный блок массой $M = 5\text{kg}$, подвешенный на нити длиной $L = 2\text{m}$. Пуля застревает в блоке, и объединённая система качается вверх, поднимаясь на максимальную высоту над начальным положением. Каков максимальный угол θ (от вертикали), на который поднимается маятник?

- A. $\theta = 30.0^\circ$
- B. $\theta = 66.4^\circ$
- C. $\theta = 45.6^\circ$ ✓
- D. $\theta = 53.1^\circ$

ПОЯСНЕНИЕ

Сохранение энергии: $0.5 \cdot m \cdot v^2 = (M+m) \cdot g \cdot L \cdot (1 - \cos\theta)$.

6. Кусок льда массой 0.1kg при $T = 0^\circ\text{C}$ полностью плавится, всё время оставаясь при температуре $T = 0^\circ\text{C}$. Чему равно изменение его энтропии ΔS ? (Скрытая теплота плавления воды равна $L = 3.335 \times 10^5\text{J/kg}$)

- A. $\Delta S = 0\text{ J}$, поскольку эта тепловая трансформация обратима
- B. $\Delta S = 1900$
- C. $\Delta S = -190\text{ J}$
- D. $\Delta S = 190\text{ J}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Изменение энтропии: $\Delta S = m \cdot L / T$.

7. Кусок льда массой 0.1kg при $T = 0^\circ\text{C}$ полностью плавится, всё время оставаясь при температуре $T = 0^\circ\text{C}$. Чему равно изменение его энтропии ΔS ? (Скрытая теплота плавления воды равна $L = 3.335 \times 10^5 \text{ J/kg}$)

- A. $\Delta S = 0 \text{ J}$, поскольку эта тепловая трансформация обратима
- B. $\Delta S = 122 \text{ J}$ ✓
- C. $\Delta S = 1220$
- D. $\Delta S = -122 \text{ J}$

ПОЯСНЕНИЕ

Изменение энтропии: $\Delta S = m \cdot L / T$.

8. Тело массой m и удельной теплоёмкостью c , первоначально имеющее температуру T_i , обменивается теплотой с единственным горячим резервуаром (постоянной температуры T_h). Тело не является резервуаром, поэтому его теплоёмкость конечна и температура возрастёт до T_h . Чему равно изменение энтропии Вселенной (система + окружение)?

- A. $\Delta S = 0$
- B. $\Delta S = mc(T_h - T_i) + mc \ln(T_h)$
- C. $\Delta S = mc(T_i - T_h) + mc \ln(T_i)$
- D. $\Delta S = mc(T_i - T_h) + mc \ln(T_h)$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Изменение энтропии: $\Delta S_{\text{universe}} = \Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surroundings}}$.

9. Тело массой $M = 10\text{kg}$ падает с высоты $h = 10\text{m}$ и останавливается. Первоначально тело и окружающая среда имеют одинаковую температуру $T = 293\text{K}$. Чему равно изменение энтропии ΔS Вселенной?

- A. $\Delta S = 33.3 \text{ J/K}$
- B. $\Delta S = -3.3 \text{ J/K}$
- C. $\Delta S = 0 \text{ J/K}$
- D. $\Delta S = 3.3 \text{ J/K}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Изменение энтропии: $\Delta S = Q/T = m \cdot g \cdot h / T$.

10. Пуля массой $m = 50\text{g}$ летит со скоростью $v = 200\text{m/s}$ и застревает в ободе покоящегося диска, который может свободно вращаться, на расстоянии $R = 60\text{cm}$ от центра. Масса диска $M = 0.9\text{kg}$. Какова угловая скорость ω системы $(M + m)$ после столкновения?

- A. $\omega = 33\text{s}^{-1}$ ✓
- B. $\omega = 3.3\text{s}^{-1}$
- C. $\omega = 0.3\text{s}^{-1}$
- D. $\omega = 6.0\text{s}^{-1}$

ПОЯСНЕНИЕ

Сохранение момента импульса: $m \cdot v \cdot R = (M \cdot R^2 + m \cdot R^2) \cdot \omega$.

11. Тепловой двигатель Карно, работающий между резервуарами с температурами 20°C и 200°C , развивает мощность 10kW . Отводимая теплота в единицу времени наиболее близка к:

- A. 26.3 kJ/s
- B. 20.2 kJ/s
- C. 16.3 kJ/s ✓
- D. 12.0 kJ/s

ПОЯСНЕНИЕ

КПД Карно: $\eta = 1 - T_{\text{Cold}}/T_{\text{hot}}$, $Q_{\text{out}} = Q_{\text{in}} \cdot (1 - \eta)$.

12. Холодильная машина Карно требует 10kW , чтобы отводить 20kJ/s от резервуара с температурой 20°C . Температура высокотемпературного резервуара наиболее близка к:

- A. 440K ✓
- B. 400K
- C. 360K
- D. 320K

ПОЯСНЕНИЕ

Холодильный коэффициент: $\text{COP} = Q_{\text{(c)}}/(W) = T_{\text{(c)}}/(T_{\text{h}} - T_{\text{c}})$; находим T_{h} .

13. Консервативная система переходит из состояния A в состояние B, и изменение потенциальной энергии равно 200J . Какое из следующих утверждений верно?

- A. Изменение кинетической энергии равно 400J
- B. Изменение кинетической энергии равно 200J
- C. Работа сил равна -200J ✓
- D. Работа сил равна 200J

ПОЯСНЕНИЕ

Теорема о работе и энергии: $W = -\Delta U = -200\text{J}$.

14. Медный блок массой $M = 0.5\text{kg}$ падает с высоты $h = 100\text{m}$ в озеро с температурой $T = 283\text{K}$. Начальная температура медного блока равна $T = 423\text{K}$. Найдите изменение энтропии Вселенной ΔS в этом процессе. Удельная теплоёмкость меди равна $c = 387\text{J/kg} \cdot \text{K}$.

- A. $\Delta S = 9.71\text{ J}$ ✓
- B. $\Delta S = 140.00\text{ J}$
- C. $\Delta S = -9.71\text{ J}$
- D. $\Delta S = 19.7\text{ J}$

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta S_{\text{universe}} = \Delta S_{\text{copper}} + \Delta S_{\text{water}} = Mc\Delta T/T + m_{\text{water}}c_{\text{water}}\Delta T/T \approx 9.71\text{ J}$. A) $\Delta S = 9.71\text{ J}$

15. Газ расширяется от объёма $V = 1\text{ м}^3$ до объёма $V = 3\text{ м}^3$ вдоль параболической кривой $P = 3V^2 - 1/2$ (в паскалях), как показано на рисунке. Найдите работу W , совершаемую газом.

- A. $W = 0.26\text{ J}$
- B. $W = 260\text{ J}$
- C. $W = 2.6\text{ J}$
- D. $W = 26\text{ J}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Работа = $\int P \, dV = \int 3V^2 \, dV$ от 1 до 3.

16. Газ сжимается при постоянной температуре. Что верно?

- A. Он будет получать теплоту.
- B. Он будет отдавать теплоту. ✓
- C. Его внутренняя энергия будет возрастать.
- D. Его внутренняя энергия будет убывать.

ПОЯСНЕНИЕ

Первое начало термодинамики: $\Delta U = Q - W$; для изотермического процесса $\Delta U = 0$, поэтому $Q = W$.

17. Газ с $\gamma = c_p(P) = 1.4$ совершает 3-стадийный цикл, показанный на рисунке. $c_p(V)$ Он расширяется адиабатически вдоль пути ab , сжимается при постоянном давлении вдоль пути bc и нагревается при постоянном объёме вдоль пути ca . Температуры: $T_a = 500\text{ K}$, $T_b = 400\text{ K}$, $T_c = 300\text{ K}$. Найдите КПД η цикла.

- A. $\eta = 15\%$
- B. $\eta = 0.3\%$
- C. $\eta = 3\%$
- D. $\eta = 30\%$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

КПД: $\eta = 1 - Q_{\text{out}}/Q_{\text{in}} = 1 - (T_c/T_h) * (V_c/V_h)^{(\gamma-1)}$.

18. Надутый гелием резиновый шарик оставлен в машине на холодную зимнюю ночь. По сравнению с его размером днём накануне, когда он был в тёплой машине, утром его размер будет:

- A. больше
- B. меньше ✓
- C. не изменится
- D. Недостаточно информации, чтобы сказать

ПОЯСНЕНИЕ

Закон Шарля: $V \propto T$; температура уменьшается — объём уменьшается.

19. Однородный сплошной цилиндр длиной $l = 40\text{см}$, радиусом $r = 2\text{см}$ и массой $m = 2\text{кг}$ вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, перпендикулярной его оси и проходящей через его середину O , вследствие импульса $J = 5 \cdot 10^{-2}\text{Н} \cdot \text{с}$, полученного перпендикулярно краю. Из-за трения цилиндр останавливается, совершив один оборот. Начальная угловая скорость ω равна 3.7с^{-1} . Найдите момент M сил трения.

- A. $M = 2.93 \cdot 10^{-3}\text{Нм}$
- B. $M = 2.93 \cdot 10^{-4}\text{Нм}$
- C. $M = 2.93\text{Нм}$
- D. $M = 2.93 \cdot 10^{-2}\text{Нм}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Угловое замедление: $\alpha = \Delta \omega / \Delta t$, момент $M = I \cdot \alpha$.

20. Однородный сплошной цилиндр длиной $l = 40\text{см}$, радиусом $r = 2\text{см}$ и массой $m = 2\text{кг}$ вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, перпендикулярной его оси и проходящей через среднюю точку O , вследствие импульса $J = 5 \cdot 10^{-2}\text{Н} \cdot \text{с}$, полученного перпендикулярно краю (ободку). Из-за трения цилиндр останавливается, совершив один оборот. Найдите начальную угловую скорость ω цилиндра.

- A. $\omega = 3.70\text{с}^{-1}$
- B. $\omega = 0.07\text{с}^{-1}$
- C. $\omega = 0.37\text{с}^{-1}$ ✓
- D. $\omega = 37.00\text{с}^{-1}$

ПОЯСНЕНИЕ

Момент импульса: $J = I \cdot \omega_0$.

21. Однородная сферическая масса M радиуса R при $r < R$ создаёт гравитационное поле $G(r)$, равное: (здесь r — расстояние от центра сферы)

- A. $G(r) = -GM/R^3r$
- B. $G(r) = -GM/R^2r$ ✓
- C. $G(r) = -GM/r^2r$
- D. $G(r) = -GM/r^3r$

ПОЯСНЕНИЕ

Внутри сферы гравитационное поле: $G(r) = (GM/R^3)r$.

22. Однородный сверхпроводящий цилиндр массой M и радиусом R подвешен в воздухе вертикально относительно земли и вращается вокруг оси, проходящей через его центр масс, с начальной угловой скоростью ω и начальным угловым положением θ_0 . На него действует тормозящий момент $M = -k\omega$, где k — постоянная, а ω — мгновенная угловая скорость. Выведите законы движения $\theta(t)$ и $\omega(t)$ как функции заданных переменных.

- A. $\theta(t) = \theta_0 + MR^2\omega/(1-\exp(-2kt/MR^2)); \omega(t) = \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$
- B. $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 \exp(-2kt/MR^2); \omega(t) = \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$
- C. $\theta(t) = \theta_0 + MR^2\omega_0/(1-\exp(-2kt/MR^2)); \omega(t) = \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$
- D. $\theta(t) = \theta_0 + (1-\exp(-2kt/MR^2))/2k; \omega(t) = \omega_0 \exp(-2kt/MR^2)$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Вращательное движение: $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 \cdot t - (k/((2 \cdot I))) \cdot t^2$.

23. Груз массой $m = 1\text{kg}$ прикреплен к концу верёвки, намотанной на шкив радиусом $R = 0.2\text{m}$ и моментом инерции $I = 0.5\text{kg} \cdot \text{m}^2$. Груз отпускают с высоты $h = 2.7\text{m}$. С какой скоростью v он ударится о землю?

- A. $v = 2\text{m/s}$ ✓
- B. $v = 0.2\text{m/s}$
- C. $v = 20\text{m/s}$
- D. $v = 12\text{m/s}$

ПОЯСНЕНИЕ

Сохранение энергии: $m \cdot g \cdot h = 0.5 \cdot m \cdot v^2 + 0.5 \cdot I \cdot (v/R)^2$.

24. Масса M создаёт во внешнем пространстве гравитационное поле $G(r) = -\gamma/r^2 \hat{u}_r$, где r — расстояние от центра масс. При каком условии это выражение для поля справедливо?

- A. Всегда
- B. Только если это точечная масса или однородная сферическая масса ✓
- C. Только если это сплошная масса
- D. Только если это макроскопическая масса

ПОЯСНЕНИЕ

Выражение поля справедливо только для точечных масс или однородных сферических масс (теорема о оболочке). B) Только если это точечная масса или однородная сферическая масса

25. Один моль идеального одноатомного газа проходит по циклу, показанному на рисунке. Найдите изменения внутренней энергии ΔU и энтропии ΔS за полный цикл.

- A. $\Delta U = 3pV$ J; $\Delta S = -J/K$
- B. $\Delta U = 3pV$ J; $\Delta S = J/K$
- C. $\Delta U = -3pV$ J; $\Delta S = 0$ J/K
- D. $\Delta U = 0$ J; $\Delta S = 0$ J/K ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Первое начало термодинамики: $\Delta U = Q - W$; для цикла $\Delta U = 0$.

26. Один моль идеального газа первоначально находится в состоянии P, V, T . Газ проходит следующий трёхстадийный процесс: нагревается при постоянном объёме до температуры $2T$, изотермически расширяется до объёма $2V$ и при постоянном давлении охлаждается обратно до температуры T . Чему равно полное изменение энтропии ΔS газа? $3 \cdot 8.31$

- A. $\Delta S = \ln 2$ J/K $2.5 \cdot 8.31$
- B. $\Delta S = \ln 2$ J/K $2.5 \cdot 8.31$
- C. $\Delta S = J/K$ 2
- D. $\Delta S = 0$ J/K ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Изменение энтропии: $\Delta S = n \cdot R \cdot \ln(V_f/V_i) + n \cdot C_v \cdot \ln(T_f/T_i)$.

27. Проба идеального газа количеством 1.0 моль во время расширения от 3.0L до 10.0L удерживается при 0.0°C. • Какую работу W совершает газ при расширении? • Какое количество энергии Q передаётся в виде теплоты окружающим телам в ходе процесса?

- A. $W = 5.4 \times 10^3 \text{J}$; $Q = 2.7 \times 10^3 \text{J}$
- B. $W = 2.7 \times 10^3 \text{J}$; $Q = -2.7 \times 10^3 \text{J}$
- C. $W = 2.7 \times 10^3 \text{J}$; $Q = 0 \text{J}$
- D. $W = 2.7 \times 10^3 \text{J}$; $Q = 2.7 \times 10^3 \text{J}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Работа: $W = nRT \ln(V_f/V_i)$; для изотермического процесса $Q = W$.

28. Мотоциклист-трюкач массой m проходит по вертикальной круговой трассе радиусом $r = 40\text{m}$. Какой должна быть его минимальная скорость v в верхней точке, чтобы мотоцикл не потерял контакт с трассой?

- A. $v = 20 \text{ m/s}$ ✓
- B. $v = 40 \text{ m/s}$
- C. $v = 10 \text{ m/s}$
- D. $v = 30 \text{ m/s}$ $m v^2$

ПОЯСНЕНИЕ

Центростремительная сила: $(m v^2)/r = m g$.

29. Карандаш длиной $L = 15 \text{ cm}$ и массой m ставят вертикально на шероховатую плоскость и первоначально удерживают в покое. Он падает, вращаясь вокруг точки соприкосновения с землёй (она служит осью вращения). Какова угловая скорость ω карандаша в момент, когда он ударяется о землю?

- A. $\omega = 1.40 \text{ s}^{-1}$
- B. Не могу ответить, потому что не знаю массу карандаша
- C. $\omega = 0.14 \text{ s}^{-1}$
- D. $\omega = 14 \text{ s}^{-1}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Сохранение энергии: $0.5 I \omega^2 = m g (L/2)$.

30. Тепловая машина на идеальном газе работает по циклу, состоящему из: обратимого изотермического расширения, обратимого изохорного процесса, необратимого изотермического сжатия и финального обратимого изохорного процесса. Что можно сказать об изменении энтропии в этом цикле?

- A. Изменение энтропии термодинамической Вселенной равно нулю
- B. Изменение энтропии термодинамической Вселенной отрицательно ✓
- C. Изменение энтропии газа положительно
- D. Изменение энтропии газа равно нулю

ПОЯСНЕНИЕ

Необратимое сжатие увеличивает энтропию Вселенной ($\Delta S_{\text{universe}} > 0$). В) Изменение энтропии термодинамической Вселенной отрицательно

31. Идеальный газ претерпевает изобарный процесс. Пусть ΔT — разность температур между конечным и начальным состояниями, а n — число молей газа. Чему равно изменение внутренней энергии ΔU ?

- A. $\Delta U = C \Delta T$
- B. $\Delta U = nC \Delta T$ ✓
- C. $\Delta U = nC \Delta T$
- D. $\Delta U = C \Delta T$

ПОЯСНЕНИЕ

Изменение внутренней энергии: $\Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T$.

32. Физический маятник образован подвешиванием однородного стержня длиной $L = 60\text{cm}$ и массой m за один из его концов. Каков период T малых колебаний? На каком расстоянии d от его центра масс его нужно подвесить, чтобы период стал равен $T = 2.0\text{s}$?

- A. $T = 0.26\text{s}$; $d = 0.30\text{m}$
- B. $T = 0.26\text{s}$; $d = 0.30\text{m}$
- C. $T = 1.26\text{s}$; $d = 0.03\text{m}$ ✓
- D. $T = 1.26\text{s}$; $d = 0.30\text{m}$

ПОЯСНЕНИЕ

Период: $T = 2\pi\sqrt{I/(m \cdot g \cdot d)}$, момент инерции $I = (1/3) \cdot m \cdot L^2$.

33. Физический маятник колеблется вокруг оси, проходящей через точку P, отстоящую на расстояние d от центра масс. Маятник имеет: массу M , момент инерции I относительно оси вращения, расстояние d от центра масс до оси P. Каков период T малых колебаний?

- A. $T = 2\pi$ ✓
- B. $T = 2\pi$
- C. $T = 2\pi$
- D. $T = 2\pi \sqrt{I/Mgd}$

ПОЯСНЕНИЕ

Период: $T = 2\pi \sqrt{I/(m \cdot g \cdot d)}$.

34. Кусок льда плавает в стакане с водой. Что произойдёт с уровнем воды, когда лёд полностью растает?

- A. Он повысится.
- B. Он понизится.
- C. Он останется прежним. ✓
- D. Невозможно сказать.

ПОЯСНЕНИЕ

Принцип Архимеда: плавающий лёд вытесняет воду, вес которой равен весу льда.

35. Поршень позволяет воздуху расшириться от $6 \cdot 10^6 \text{Pa}$ до $2 \cdot 10^5 \text{Pa}$. Начальные объём и температура равны 500cm^3 и 800°C . Считая температуру постоянной, вычислите: передаваемую теплоту Q и изменение энтропии ΔS . Молярная масса воздуха принимается равной 28.96g/mol .

A. $Q = 1.02 \cdot 10^4 \text{J}$; $\Delta S = 9.51 \text{J/K}$ ✓

B. $Q = 1.02 \cdot 10^3 \text{J}$; $\Delta S = 9.51 \text{J/K}$

C. $Q = 1.02 \cdot 10^4 \text{J}$; $\Delta S = 95.1 \text{J/K}$

D. $Q = 1.02 \cdot 10^5 \text{J}$; $\Delta S = 95.1 \text{J/K}$

ПОЯСНЕНИЕ

Работа: $W = nRT \ln(P_i/P_f)$; энтропия: $\Delta S = nR \ln(V_f/V_i)$.

36. Планета движется по эллиптической орбите вокруг звезды. Пусть $\omega = d\theta/dt$ — её угловая скорость, а r — мгновенное расстояние до звезды. Какое из следующих соотношений верно?

A. $\omega \cdot r = \text{constant}$

B. $\omega/r = \text{constant}$

C. $\omega/r^2 = \text{constant}$

D. $\omega \cdot r^2 = \text{constant}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Второй закон Кеплера: $dA/dt = 0.5r^2\omega = \text{const}$.

37. Пластиковый куб плавает в наполненной водой ёмкости. Наблюдается, что куб выступает над поверхностью воды на 20% длины своего ребра. Чему равно отношение плотности пластика ρ_p к плотности воды ρ_w ?

A. $\rho_p = 0.6$

B. $\rho_p = 0.4$

C. $\rho_p = 0.2$

D. $\rho_p = 0.8$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Сила Архимеда: $\rho_p \cdot V = \rho_w \cdot 0.8 \cdot V$.

38. Точечная частица, движущаяся со скоростью $\vec{v}$, подвержена действию силы $\vec{F} = b \times \vec{v}$, где b — постоянный вектор. Что можно сказать о работе, совершаемой этой силой?

A. Она равна нулю только тогда, когда точечная частица движется по окружности.

B. Она всегда отлична от нуля.

C. Она всегда равна нулю. ✓

D. Она зависит от значения b .

ПОЯСНЕНИЕ

Работа магнитной силы: $\vec{F} \perp \vec{v} \Rightarrow W = 0$.

39. Точечная масса $M = 2\text{ kg}$ первоначально покоится в начале декартовой системы координат. В момент времени $t = 0$ на неё действует силовое поле $\vec{F}(x, y, z) = k(2x\vec{i} - 4y\vec{j} + 6z\vec{k})$ с $k = 2\text{ N/m}$, где $\vec{F}$ выражена в ньютонах, а x, y, z — в метрах. Пренебрегая гравитацией, укажите правильные дифференциальные уравнения движения частицы: d^2x/dt^2 , d^2y/dt^2 , d^2z/dt^2

- A. $d^2x/dt^2 = 0$, $d^2y/dt^2 = 0$, $d^2z/dt^2 = 0$
- B. $d^2x/dt^2 = -2x$, $d^2y/dt^2 = 4y$, $d^2z/dt^2 = 6z$
- C. $d^2x/dt^2 = 2x$, $d^2y/dt^2 = -4y$, $d^2z/dt^2 = 6z$
- D. $d^2x/dt^2 = -2x$, $d^2y/dt^2 = 4y$, $d^2z/dt^2 = -6z$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Второй закон Ньютона: $F_x = m \cdot d^2x/dt^2 = -4k \cdot x$.

40. На точечную частицу действует потенциальная энергия: $U(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2) + mgz^2$, где k — постоянная, m — масса частицы, а g — ускорение свободного падения. Какие из следующих уравнений движения верны?

- A. $x'' + kx = 0$, $y'' + ky = 0$, $z'' + kz = g$
- B. $x'' - kx = 0$, $y'' - ky = 0$, $z'' - kz = -g$
- C. $x'' - kx = 0$, $y'' - ky = 0$, $z'' - kz = g$
- D. $x'' + kx = 0$, $y'' + ky = 0$, $z'' + kz = -g$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Сила из потенциала: $F_x = -dU/dx = -kx - m \cdot g$.

41. Точечная частица движется по криволинейной траектории. Возможно ли, что её ускорение равно нулю?

- A. Да, но только если её векторная скорость постоянна.
- B. Нет, потому что всегда есть по крайней мере тангенциальное ускорение.
- C. Да, но только если её скалярная скорость постоянна.
- D. Нет, потому что всегда есть по крайней мере центростремительное ускорение. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Ускорение равно нулю только если скорость постоянна и движение прямолинейно.

42. Точечная частица массой M движется в инерциальной системе отсчёта вдоль положительного направления оси x . На неё действует тормозящая сила, зависящая от скорости по закону: $F = -kv^2$, где k — положительная постоянная. Учитывая, что в момент времени $t = 0$ частица проходит начало координат со скоростью v , определите выражения для скорости $v(t)$ и координаты $x(t)$ как функций времени t .

- A. $v(t) = -t^3 + v_0$, $x(t) = -t^4 + v_0 t / 12M$
- B. $v(t) = e^{-kt}$, $x(t) = \log(kt) + v_0 / k$ ✓
- C. $v(t) = v_0 + v_0 t/k$, $x(t) = v_0 t + v_0 t^2 / 2k$
- D. $v(t) = \sin(t) + v_0$, $x(t) = \sqrt{\sin(t)} + v_0 t / 3M$

ПОЯСНЕНИЕ

Скорость: $v(t) = v_0 / (1 + (k \cdot v_0 \cdot t) / M)$.

43. Обратимая тепловая машина работает с четырьмя источниками теплоты. От первого источника с температурой $T = 500\text{K}$ машина получает теплоту $Q = 5000\text{J}$. Четвёртому источнику с температурой $T_4 = 280\text{K}$ машина передаёт теплоту $Q = -1400\text{J}$. Со вторым и третьим источниками, при $T_2 = 400\text{K}$ и $T_3 = 300\text{K}$, машина обменивается теплотой Q и $Q = -Q_2$, Q_3 . Вычислите КПД тепловой машины.

- A. 0.127
- B. 0.327 ✓
- C. 0.427
- D. 0.227

ПОЯСНЕНИЕ

КПД: $\eta = 1 - (Q_2/T_2 + Q_3/T_3 + Q_1/T_1 + Q_4/T_4)$.

44. Стержень массой m и длиной $L = 1.2\text{m}$ закреплён одним концом на шарнире у стены. Стержень первоначально горизонтален и отпускается из состояния покоя. Какой будет его угловая скорость ω , когда он достигнет вертикального положения?

- A. $\omega = 5\text{s}^{-1}$ ✓
- B. $\omega = 15\text{s}^{-1}$
- C. $\omega = 0.5\text{s}^{-1}$
- D. $\omega = 0.25\text{s}^{-1}$

ПОЯСНЕНИЕ

Сохранение энергии: $\frac{1}{2}mL^2\omega^2 = mgL/2 \Rightarrow \omega$

45. Простой маятник для измерения времени состоит из груза, прикреплённого к концу стальной проволоки. Период маятника правильно показывает 1 s при температуре 0°C . Вычислите, на сколько часы будут отставать или спешить за 1 сутки в жаркой стране, где средняя температура равна 40°C . (Коэффициент линейного расширения стали равен $\alpha = 1.6 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

- A. Маятник отстаёт на 20 s в сутки ✓
- B. Маятник отстаёт на 2.0 s в сутки
- C. Маятник отстаёт на 10 s в сутки
- D. Маятник отстаёт на 1.0 s в сутки

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta t = (\alpha \cdot \Delta T \cdot t)/2 \approx 20 \text{ s/day}$ ($\alpha = 1.6 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, $\Delta T = 40^\circ\text{C}$, $t = 86400 \text{ s}$).

46. Небольшое тело роняют на Землю с очень большого расстояния (например, порядка расстояния Земля-Луна).

- A. не описывает равноускоренное движение из-за большого расстояния от Земли ✓
- B. ничего нельзя сказать, если не известна масса тела
- C. описывает равноускоренное движение, как и любое другое тело, падающее на Землю
- D. описывает равномерное прямолинейное движение

ПОЯСНЕНИЕ

Гравитация ослабевает с расстоянием, поэтому ускорение непостоянно (движение не равноускоренное).

47. Маленькая (стеклянная) сфера радиусом r и плотностью ρ , первоначально покоящаяся, опускается в наполненный водой сосуд; вода имеет плотность ρ_0 и вязкость η . Запишите дифференциальное уравнение движения маленькой сферы.

- A. $d^2x(t)/dt^2 + 9\eta/2r^2 (dx(t))/dt = (1-\rho_0/\rho)g$
- B. $d^2x(t)/dt^2 - 9\eta/2r^2 (dx(t))/dt = (1-\rho_0/\rho)g$
- C. $d^2x(t)/dt^2 + 9\eta/2r^2 (dx(t))/dt = (1-\rho_0/\rho)g$ ✓
- D. $d^2x(t)/dt^2 - 9\eta/2r^2 (dx(t))/dt = -(1-\rho_0/\rho)g$

ПОЯСНЕНИЕ

Баланс сил: $m \cdot d^2x/dt^2 = -mg + 6\pi\eta r \cdot dx/dt + (\rho - \rho_0)g \cdot (4/3)\pi r^3$.

48. Сплошная сфера массой M и радиусом R приварена к концу стержня массой m и длиной L . Вычислите момент инерции I этой системы относительно оси y , проходящей через противоположный конец стержня.

- A. $I = \frac{1}{3} mL^2 + \frac{2}{5} MR^2$
- B. $I = \frac{1}{3} mL^2 + \frac{2}{5} MR^2$
- C. $I = \frac{1}{3} mL^2 + \frac{2}{5} MR^2 + M(L+R)^2$ ✓
- D. $I = M(L+R)^2$

ПОЯСНЕНИЕ

$I = I_{\text{rod}} + I_{\text{sphere}} = \frac{1}{3}mL^2 + \frac{2}{5}MR^2 + M(L+R)^2$.

49. Сфера радиусом $R = 0.25\text{m}$ и массой $M = 1\text{kg}$ отпускается на наклонной плоскости с высоты $h = 10.5\text{m}$ над землёй и скатывается без проскальзывания. Какой будет скорость центра масс, когда она достигнет земли?

- A. 12 m/s ✓
- B. 4.0 m/s
- C. 1.2 m/s
- D. 24.0 m/s

ПОЯСНЕНИЕ

Сохранение энергии: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$; $I = \frac{2}{5}mR^2$, $\omega = v/R \rightarrow v = \sqrt{(10gh/7)} \approx 12\text{ m/s}$.

50. Сфера массой 10 г центрально и упруго соударяется со скоростью 5 m/s с другой неподвижной сферой неизвестной массы. После удара она отскакивает назад со скоростью 2 m/s . Можно ли, пренебрегая трением, вычислить массу сферы, в которую произошло попадание?

- A. Нет, столкновение без трения бессмысленно
- B. Нет, потому что при таком типе удара полная энергия системы, состоящей из двух
- C. Нет, потому что скорость второй сферы после удара неизвестна
- D. Да ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Да, используя законы сохранения импульса и кинетической энергии (упругое столкновение).

51. Студент выбирает, что надеть. Окружение (его спальня) находится при 20.0°C . Если температура кожи раздетого студента равна 35°C , какова чистая потеря энергии его телом за 10.0 мин за счёт излучения? Считайте степень черноты кожи равной 0.900, а площадь поверхности студента равной 1.50 м^2 .

- A. $Q = 7.5 \cdot 10^3\text{ J}$
- B. $Q = 7.5 \cdot 10^5\text{ J}$
- C. $Q = 7.5 \cdot 10^2\text{ J}$
- D. $Q = 7.5 \cdot 10^4\text{ J}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$Q = \varepsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4) t \approx 7.5 \cdot 10^4\text{ J}$ ($\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$).

52. Система совершает термодинамический цикл. Изменение её энтропии

- A. всегда положительно
- B. равно нулю, если цикл обратим
- C. зависит от термодинамического цикла — оно положительно или отрицательно
- D. равно нулю ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Энтропия — функция состояния; за цикл $\Delta S = 0$.

53. Тепловая машина работает с тремя источниками теплоты. T_1 , T_2 и T_3 — температуры источников, а Q_1 , Q_2 , Q_3 — количества теплоты, которые тепловая машина обменивает с каждым из источников. Если цикл тепловой машины необратим, то всегда верно, что:

- A. $Q_1 + Q_2 + Q_3 < 0$ ✓
- B. $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 = 0$
- C. $Q_1 + Q_2 + Q_3 > 0$
- D. $Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$

ПОЯСНЕНИЕ

Для необратимых циклов полное изменение энтропии Вселенной отрицательно ($Q_1 + Q_2 + Q_3 < 0$).

54. Шина, первоначально имеющая температуру $T = 300\text{ K}$, накачивается до давления, в три раза превышающего начальное. Считая этот процесс адиабатическим и почти статическим, определите конечную температуру T воздуха, рассматриваемого как идеальный двухатомный газ.

- A. $T = 300\text{ K}$
- B. $T = 100\text{ K}$
- C. $T = 411\text{ K}$ ✓
- D. $T = 900\text{ K}$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $T = 411\text{ K}$, по формуле $T_2 = T_1 (P_2/P_1)^{((\gamma-1)/\gamma)}$, $\gamma = 1.4$ для двухатомного газа.

55. Сосуд содержит 4 моля одноатомного газа при $T = 0^\circ\text{C}$. Температура газа при постоянном объёме повышается до $T = 50^\circ\text{C}$. Найдите подведённую теплоту Q , работу W , совершённую газом, и прирост внутренней энергии U .

- A.** $Q = 2500\text{J}$, $W = 0\text{J}$, $\Delta U = 0\text{J}$ ✓
- B.** $Q = 2500\text{J}$, $W = 2500\text{J}$, $\Delta U = 2500\text{J}$
- C.** $Q = 2500\text{J}$, $W = 2500\text{J}$, $\Delta U = 0\text{J}$
- D.** $Q = 2600\text{J}$, $W = 0\text{J}$, $\Delta U = 2500\text{J}$

ПОЯСНЕНИЕ

$Q = nC_v\Delta T = 4 \cdot (3R/2) \cdot 50 \approx 2500\text{ J}$; $W=0$ (постоянный объём); $\Delta U=Q$.

56. Сосуд содержит $V = 10\text{ л}$ идеального газа при давлении $P = 5\text{ атм}$. Сначала газ охлаждают при постоянном объёме вдоль пути $a \rightarrow b$, пока его давление не достигнет $P = 2\text{ атм}$. Затем его снова приводят к температуре T путём расширения при постоянном давлении ($b \rightarrow c$). Чему равен объём $V_{(c)}$? Чему равна полная работа W , совершённая газом? Чему равно полное приращение внутренней энергии U ?

- A.** $V = 2.5\text{L}$; $W = 300\text{J}$; $U = 0\text{J}$
- B.** $V = 25\text{L}$; $W = 0\text{J}$; $U = 0\text{J}$
- C.** $V = 25\text{L}$; $W = 3000\text{J}$; $U = 0\text{J}$
- D.** $V = 25\text{L}$; $W = 3000\text{J}$; $U = 3000\text{J}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$V_{(c)} = V_{(b)} \cdot ((P_{(b)})/(P_{(c)})) = 25\text{ л}$; $W = P_{(b)}(V_{(c)}-V_{(b)}) = 3000\text{ Дж}$; $\Delta U = Q = W$ (изобарный процесс).

57. Колесо радиуса R вращается вокруг неподвижной оси. Когда точка, находящаяся на расстоянии R от центра, движется с угловой скоростью ω , вторая точка, расположенная на расстоянии $R/2$ от центра, движется с угловой скоростью:

- A.** ω ✓
- B.** 2ω
- C.** $\omega/2$
- D.** 4ω

ПОЯСНЕНИЕ

A) ω : угловая скорость одинакова для всех точек твёрдого вращающегося тела.

58. Плотность воздуха на уровне моря равна 1.3 кг/м^3 . Какой была бы толщина атмосферы Земли, если бы плотность воздуха не уменьшалась с высотой, оставаясь постоянной?

- A.** 100 km
- B.** 78 km
- C.** 7.8 km ✓
- D.** Недостаточно информации для ответа

ПОЯСНЕНИЕ

C) 7.8 км : толщина атмосферы $= P/(p_g) = 101325/(1.3 \times 9.81) \approx 7.9\text{ км}$.

59. Воздух проходит цикл из трёх процессов: процесс а $P = \text{const}$, процесс а $T = \text{const}$ и процесс а $V = \text{const}$. Выберите правильное утверждение для установки «поршень-цилиндр».

- A.** $W = 0$ для процесса $P = \text{const}$
- B.** $Q = 0$ для процесса $V = \text{const}$
- C.** $Q = 0$ для процесса $T = \text{const}$
- D.** $W = 0$ для процесса $V = \text{const}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) $W = 0$ для процесса $V = \text{const}$: работа $W = \int PdV = 0$ при постоянном объёме.

60. Аэродинамическую трубу нужно использовать с моделью автомобиля размером 20 см, чтобы приблизительно воспроизвести ситуацию, в которой автомобиль размером 550 см движется со скоростью 15 м/с. Какой должна быть скорость потока в трубе? (Число Рейнольдса должно быть одинаковым.)

- A.** 411 m/s ✓
- B.** (C)
- D.** Чтобы число Рейнольдса совпадало:

ПОЯСНЕНИЕ

A) 411 м/с: число Рейнольдса $Re = \rho vL/\eta$ должно быть одинаковым $\rightarrow v_{\text{model}} = v_{\text{prototype}} \times (L_{\text{prototype}}/L_{\text{model}})$.

61. Алюминиевый брусок массой $m = 0.1\text{kg}$ при температуре $T = 580\text{K}$ погружают в стеклянный сосуд массой $m = 0.2\text{kg}$, имеющий температуру $T = 300\text{K}$. В стеклянном сосуде находится $m = 0.5\text{kg}$ воды при $T = 300\text{K}$. Пренебрегая теплообменом с окружающей средой, определите равновесную температуру T системы. Удельные теплоёмкости: $c_1 = 896.0\text{J/kg} \cdot \text{K}$ (алюминий), $c_2 = 630.4\text{J/kg} \cdot \text{K}$ (стекло), $c_3 = 4187.0\text{J/kg} \cdot \text{K}$ (вода)

- A.** $T = 410.86\text{K}$
- B.** $T = 440.00\text{K}$
- C.** $T = 310.86\text{K}$ ✓
- D.** $T = 390.66\text{K}$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $T = 310.86\text{K}$, из теплового баланса: $m_1c_1(T_1-T) = m_2c_2(T-T_2) + m_3c_3(T-T_2)$.

62. Кубик льда (плотность $\rho = 920.0\text{kg/m}^3$) с ребром $a = 4.0\text{cm}$ плавает в цилиндрическом стакане с площадью поперечного сечения $S = 25.00\text{ cm}^2$, наполненном водой до высоты $h = 10.0\text{cm}$. Вычислите новую высоту h' воды, когда кубик полностью растает.

- A.** $h' = 11.0\text{cm}$
- B.** $h' = 9.0\text{cm}$
- C.** $h' = 10.0\text{cm}$ ✓
- D.** $h' = 9.5\text{cm}$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $h' = 10.0\text{cm}$, объём вытесненной льдом воды = объёму воды от растаявшего льда.

63. Изобретатель утверждает, что тепловая машина, работающая между слоями океана при 27°C и 10°C , развивает мощность 10 кВт , отдавая при этом 9900 кДж/мин . Эта машина:

- A.** невозможна ✓
- B.** обратима
- C.** возможна
- D.** вероятна

ПОЯСНЕНИЕ

A) невозможна: заявленный КПД превышает предел Карно ($\eta = 1 - 283/300 \approx 5.7\%$).

64. Тело совершает простое гармоническое колебание вдоль оси x . Его смещение от начала координат изменяется со временем по закону: $x(t) = (4.0\text{ м})\cos(\pi t + \pi/4)$, где t — в секундах, а углы — в радианах. Определите амплитуду A , частоту f и период T колебаний.

- A.** $A = 4.0\text{ м}$; $f = 0.5\text{ Hz}$; $T = 2.0\text{ с}$ ✓
- B.** $A = 4.0\text{ м}$; $f = 1.5\text{ Hz}$; $T = 0.7\text{ с}$
- C.** $A = 4.0\text{ м}$; $f = 0.25\text{ Hz}$; $T = 4.0\text{ с}$
- D.** $A = 40\text{ м}$; $f = 0.5\text{ Hz}$; $T = 2.0\text{ с}$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $A = 4.0\text{ м}$; $f = 0.5\text{ Hz}$; $T = 2.0\text{ с}$: Из $x(t) = A \cos(\pi t + \pi/4)$, $\omega = \pi\text{ рад/с} \rightarrow f = \omega/(2\pi) = 0.5\text{ Гц}$, $T = 1/f = 2.0\text{ с}$.

65. Осциллятор имеет коэффициент упругости k , массу m и подвергается действию тормозящей силы, пропорциональной скорости ($F = -\lambda v$). Он совершает затухающие колебания как раз тогда, когда:

- A.** $\lambda^2 < 4mk$ ✓
- B.** $\lambda^2 > 4mk$
- C.** $\lambda^2 < mk$
- D.** $\lambda^2 > mk$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $\lambda^2 < 4mk$: Затухающие колебания возникают, когда коэффициент затухания $\lambda < 2\sqrt{mk}$.

66. Теорема Бернулли:

- A.** утверждает, что в точках трубопровода, где сечение меньше, образуются вихри, которые
- B.** описывает связь между скоростью и давлением в жидкости в различных точках
- C.** описывает связь между скоростью и давлением в жидкости в различных точках одного и того же трубопровода ✓
- D.** описывает связь между расходом трубопровода и вязким трением

ПОЯСНЕНИЕ

C) описывает связь между скоростью и давлением в жидкости в разных точках одного и того же трубопровода: теорема Бернулли утверждает, что $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{постоянна}$ вдоль линии тока.

67. Если поместить в калориметр комнатной температуры 300 г воды при 353 К, наблюдается, что при равновесии температура равна 323 К. Можно ли отсюда определить теплоёмкость калориметра?

- A. Нет, нужны дополнительные данные
- B. Нет, нужно знать природу различных частей, из которых состоит калориметр, их
- C. Да ✓
- D. Нет, это не полный дифференциал

ПОЯСНЕНИЕ

C) Да: Теплоёмкость калориметра можно определить по изменению температуры воды и калориметра.

68. Вычислите момент инерции системы, состоящей из трёх масс, показанных на рисунке, относительно каждой из осей x , y и z .

- A. $I = 2.0\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 4.8\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 6.8\text{kg}\cdot\text{m}^2$ x y z
- B. $I = 20\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 4.8\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 68\text{kg}\cdot\text{m}^2$ x y z
- C. $I = 20\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 48\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 68\text{kg}\cdot\text{m}^2$ x y z ✓
- D. $I = 20\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 48\text{kg}\cdot\text{m}^2$; $I = 6.8\text{kg}\cdot\text{m}^2$ x y z

ПОЯСНЕНИЕ

C) $I_x = \sum m_i r_i^2 = 20\text{kg}\cdot\text{m}^2$, $I_y = 48\text{kg}\cdot\text{m}^2$, $I_z = 68\text{kg}\cdot\text{m}^2$.

69. Вычислите полное изменение энтропии, если 10 кг льда при 0°C смешивают в теплоизолированном сосуде с 20 кг воды при 20°C . (Теплота плавления льда 340kJ/kg , процесс термически изолирован.)

- A. 6.1kJ/K
- B. 3.9kJ/K
- C. 1.2kJ/K
- D. 0.21kJ/K ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) 0.21 kJ/K : Полное изменение энтропии = энтропия, полученная льдом + энтропия, отданная водой.

70. Формула Клапейрона для фазовых переходов утверждает, что производная давления по температуре, dP/dT

- A. прямо пропорциональна температуре: Неверно. Она обратно пропорциональна T —
- B. обратно пропорциональна скрытой теплоте: Неверно. Она прямо пропорциональна L , а не обратно.
- C. не зависит от плотности вещества: Неверно. Поскольку ΔV включает объём и
- D. обратно пропорциональна температуре вещества: Верно, как видно из ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) обратно пропорциональна температуре вещества: Верно, как видно из уравнения Клапейрона $dP/dT = L/(T\Delta V)$.

71. Рассмотрим $n = 0.20$ моль азота (двухатомный газ), первоначально при температуре $T = 300\text{K}$ и давлении $P = 105\text{Pa}$. Газ совершает обратимое адиабатическое сжатие, пока давление не достигнет $P = 2P$. Вычислите конечный объём V , конечную температуру T и работу $W_{(F)_i}$, совершённую газом.

- A. $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$; $T = 300\text{K}$; $W = -254\text{J}$
- B. $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$; $T = 329\text{K}$; $W = -254\text{J}$
- C. $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$; $T = 361\text{K}$; $W = -254\text{J}$ ✓
- D. $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$; $T = 361\text{K}$; $W = -154\text{J}$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $V = 3.0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$, $T = 361\text{K}$, $W = -nC_v(T_2 - T_1) = -254\text{Дж}$.

72. Определите конечную температуру t смеси, когда масса $m = 100\text{g}$ льда (теплота плавления $1\text{с} = 80\text{cal/g}$) при температуре $t = 0^\circ\text{C}$ смешивается с массой $m = 500\text{g}$ воды при температуре $t = 50^\circ\text{C}$, предполагая отсутствие потерь теплоты в окружающую среду. Дано: удельная теплоёмкость воды $c = 2\text{ в } 1\text{cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$

- A. $t = 28.33^\circ\text{C}$ ✓
- B. $t = 38.33^\circ\text{C}$
- C. $t = 25.00^\circ\text{C}$
- D. $t = 18.33^\circ\text{C}$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $t = 28.33^\circ\text{C}$: Теплота, отданная водой = теплота, полученная льдом ($Q = mc\Delta T + mL + mc\Delta T$).

73. Определите скорость v , которую достигает однородный шар в конце спуска по наклонной плоскости, начиная с высоты $h = 1.14\text{m}$, полагая, что он катится без проскальзывания.

- A. $v = 4\text{m/s}$ ✓
- B. $v = 0.4\text{m/s}$
- C. $v = 40\text{m/s}$
- D. Масса и радиус шара неизвестны, поэтому ответить невозможно

ПОЯСНЕНИЕ

A) $v = 4\text{ м/с}$: Закон сохранения энергии: $mgh = 1/2mv^2 + 1/2I\omega^2 \rightarrow v = \sqrt{(4gh/3)}$.

74. Применим ли второй закон термодинамики также к электромагнитным явлениям?

- A. Да. ✓
- B. Нет, поскольку КПД электродвигателей выше, чем у тепловых машин.
- C. Да, но только для статических электрических или магнитных явлений.
- D. Зависит, необходимо уточнять в каждом отдельном случае.

ПОЯСНЕНИЕ

A) Да.: Второй закон применим ко всем термодинамическим процессам, включая электромагнитные.

75. При монтаже высоковольтной опоры болт падает с высоты h над землёй. Известно, что за последнюю секунду движения перед ударом о землю он проходит высоту, равную $h/2$. Определите значение h .

- A. $h = 37.2\text{m}$
- B. $h = 47.2\text{m}$
- C. $h = 67.2\text{m}$
- D. $h = 57.2\text{m}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) $h = 57.2\text{ m}$: Используйте кинематические уравнения свободного падения для нахождения высоты h .

76. Найдите работу, необходимую для сжатия 2 кг воздуха в изолированном цилиндре от 100 кПа до 600 кПа, если $T = 20^\circ\text{C}$ (молярная масса воздуха = 28.96g/mol).

- A. -469kJ
- B. -390kJ
- C. -280kJ
- D. -220kJ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) -220 кДж : Работа при адиабатическом сжатии $W = nC_v\Delta T = (m/M)C_v(T_2 - T_1)$.

77. Для системы частиц, на которую не действуют внешние силы, всегда верно, что:

- A. вектор скорости центра масс системы обязательно равен нулю.
- B. вектор скорости центра масс системы постоянен. ✓
- C. вектор импульса центра масс системы обязательно равен нулю.
- D. вектор момента импульса системы относительно центра масс обязательно равен нулю.

ПОЯСНЕНИЕ

B) вектор скорости центра масс системы постоянен.: Для изолированной системы скорость центра масс постоянна.

78. Чтобы твёрдое тело, первоначально покоящееся, находилось в статическом равновесии:

- A. достаточно, чтобы равнодействующая внешних сил была равна нулю.
- B. достаточно, чтобы суммарный момент внешних сил относительно центра масс был равен нулю.
- C. необходимо, чтобы равнодействующая внешних сил была равна нулю (и суммарная сила, и суммарный момент равны нулю).. ✓
- D. достаточно, чтобы все внешние силы были консервативными.

ПОЯСНЕНИЕ

C) необходимо, чтобы равнодействующая внешних сил была равна нулю (и суммарная сила, и суммарный момент равны нулю).: Статическое равновесие требует, чтобы и суммарная сила, и суммарный момент были равны нулю.

79. Согласно второму закону термодинамики:

- A.** КПД тепловой машины не зависит от вещества, совершающего цикл
- B.** КПД машины Карно максимально низкий
- C.** все тепловые машины имеют одинаковый КПД
- D.** КПД машины Карно зависит только от температуры источников ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) КПД машины Карно зависит только от температуры источников: КПД Карно $\eta = 1 - T_{\text{cold}}/T_{\text{hot}}$.

80. Четыре моля идеального газа расширяются от объёма V до $V = 3.45V$. Если расширение изотермическое при температуре $T = 410\text{K}$, найдите изменение энтропии ΔS газа. Если же расширение — обратимый адиабатический процесс, чему равно изменение энтропии ΔS газа?

- A.** $\Delta S = -41.2\text{J/K}$; $\Delta S = 0\text{J/K}$
- B.** $\Delta S = 0\text{J/K}$; $\Delta S = 0\text{J/K}$
- C.** $\Delta S = 41.2\text{J/K}$; $\Delta S = -41.2\text{J/K}$
- D.** $\Delta S = 41.2\text{J/K}$; $\Delta S = 0\text{J/K}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) $\Delta S = 41.2\text{ Дж/К}$; $\Delta S = 0\text{ Дж/К}$: Для изотермического расширения $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$; для адиабатического $\Delta S = 0$.

81. Силы трения (например, обусловленные движением в жидкости, воздухе, воде и т.д.) в общем случае неконсервативны. Могут ли они быть консервативными в некоторых частных случаях?

- A.** Да, если движение ламинарное и вихри не образуются.
- B.** Да, если пренебречь коэффициентом формы.
- C.** Нет, ни в каком случае. ✓
- D.** Да, если силы строго пропорциональны скоростям.

ПОЯСНЕНИЕ

C) Нет, ни в каком случае.: Силы трения всегда неконсервативны из-за диссипации энергии.

82. Силы трения (например, обусловленные движением в жидкости, воздухе, воде и т.д.) в общем случае неконсервативны. Могут ли они быть консервативными в некоторых частных случаях?

- A.** Да, если движение ламинарное и вихри не образуются.
- B.** Да, если пренебречь коэффициентом формы.
- C.** Нет, ни в каком случае. ✓
- D.** Да, если силы строго пропорциональны скоростям.

ПОЯСНЕНИЕ

Силы трения рассеивают энергию в виде теплоты, поэтому не могут быть консервативными. Q2: $Re = \rho v(2r)/\eta = 10^3 \cdot 1 \cdot 0.2 / 10^{-3} = 2 \times 10^5 > 2300 \rightarrow$ турбулентный. Q3: Отрицательный наклон означает $dT/dP < 0$, поэтому температура плавления понижается с ростом давления. Q4: $Re = \rho v(2r)/\eta = 997 \cdot 10^{-3} \cdot 1 / 8.9 \times 10^{-4} \approx 1120 < 2300 \rightarrow$ ламинарный. Q5: Соотношение Майера обобщается к виду $C_p - C_v = R$, что допускает зависимость C от температуры. Q6: Гидростатическое равновесие даёт $dp/dz = -\rho g$, откуда $p(z) = p(0)\exp(-z/a)$. Q7: $Q = mc\Delta T + mL + mc\Delta T = 50 \cdot 0.5 \cdot 30 + 50 \cdot 80 + 50 \cdot 1 \cdot 20 = 5750$ кал. Q8: Из теоремы о равнораспределении для одноатомного газа $E = (3/2)kT$. Q9: $\nabla \times F = (0, -5c, 0) \neq 0$, если только $a = b = 0 \rightarrow$ консервативна только тогда. Q10: $\nabla \times F = (0, 0, 0)$ только при $a = b = 0 \rightarrow$ никогда не консервативна. Q11: Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры ($U = (3/2)nRT$ для одноатомного). Q12: И U , и S — функции состояния, зависящие только от состояния системы. Q13: $C_v = (11/2)R \rightarrow f = 11 \rightarrow$ многоатомный (например, нелинейная молекула). Q14: Момент инерции — свойство распределения масс, не зависящее от движения. Q15: Резонанс возникает на собственной частоте ω_0 , когда частота вынуждающей силы $\Omega = \omega_0$. Q16: Уравнение Ван-дер-Ваальса уточняет уравнение идеального газа учётом притяжения (a) и собственного объёма (b). Q16: $W = \int F \cdot dr = k \int (xdx + ydy + zdz) = k(x^2 + y^2 + z^2)/2 = 2(1+0+1)/2 = 2$ Дж. Q18: $W = -k \int (xdx + ydy + zdz) = -k(x^2 + y^2 + z^2)/2 = -2(4+1+4)/2 = -9$ Дж (по модулю 9 Дж). Q19: $\nabla \times F = (0, 0, 0)$ всегда $\rightarrow$ консервативна при любых a, b, c . Q20: Для центральных сил $\nabla \times F = 0 \rightarrow$ консервативна. Q21: Уравнение Хагена-Пуазейля применимо к несжимаемому ламинарному течению в цилиндрических трубках. Q22: Справедливо только для ламинарного течения ($Re < 2300$) в цилиндрических трубках. Q23: В адиабатическом процессе $\Delta U = Q + W \rightarrow W = -\Delta U = -2$ Дж (работа над системой = 2 Дж). Q24: Момент инерции зависит от ориентации оси относительно распределения масс. Q25: Масса инвариантна; вес меняется из-за уменьшения ускорения свободного падения на высоте. Q26: $PV = \text{const}$ — изотерма, $PV^\gamma = \text{const}$ — адиабата $\rightarrow$ оба соотношения одновременно не выполняются, если только $\gamma = 1$ (неверно). Q27: Используем изоэнтропийные соотношения для пара: $W \approx nC_v(T_1 - T_2) \approx 940$ кДж. Q28: Для необратимых циклов полное изменение энтропии $\Delta S_{\text{total}} < 0$ (неравенство Клаузиуса). Q29: Вес = mg не зависит от площади контакта или положения центра тяжести. Q30: Время полёта зависит только от вертикального движения: $t = 2v_0 \sin \theta / g$ (масса сокращается). Q31: Смешивание увеличивает энтропию ($\Delta S > 0$) в изолированной системе. Q32: Орбитальный период $T = 2\pi v / (r^3/GM) \rightarrow$ у Земли гравитация выше, период короче. Q33: КПД цикла Стирлинга зависит только от температур источников ($\eta = 1 - T_{\text{cold}}/T_{\text{hot}}$). Q34: Температура прямо пропорциональна средней кинетической энергии ($T = (2/3k)\langle KE \rangle$). Q35: Оба соотношения выводятся из уравнения идеального газа и $\gamma = C_p/C_v \rightarrow$ утверждение

83. Из соотношения Майера для удельных теплоёмкостей идеальных газов $C_p - C_v = R$ в более общем виде можно заключить, что:

- A.** неверно — C различается для разных газов.
- B.** неверно — C не всегда постоянна.
- C.** неверно — она зависит от температуры.
- D.** правильно утверждает, что C может быть функцией температуры и при определённых условиях ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Соотношение Майера $C_p - C_v = R$ выполняется в общем виде, причём C_p и C_v могут зависеть от температуры.

84. Как изменяется давление p в атмосфере с высотой z , если считать, что атмосфера ведёт себя как идеальный газ? (Здесь a — постоянная.)

A. $p(z) = p(z = 0)gz$, где ρ — плотность воздуха

B. $p(z) = p(z = 0)\exp(-z/a)$ ✓

C. $p(z) = p(z = 0)\exp(z/a)$

D. $p(z) = p(z = 0) z/a$

ПОЯСНЕНИЕ

Давление экспоненциально убывает с высотой: $p(z) = p_0 \exp(-z/a)$.

85. Сколько теплоты Q требуется, чтобы превратить кусок льда массой $m = 50\text{г}$ при температуре $T = -30^\circ\text{C}$ в воду при $T = 20^\circ\text{C}$? Удельная теплота плавления: $L = 80\text{кал/г}$ Удельная теплоёмкость льда: $1\text{ w}_\text{л}(c) = 0.5\text{кал/г}^\circ\text{C}$ Удельная теплоёмкость воды: $c = 1\text{кал/г}^\circ\text{C}$

A. $Q = 5750\text{ cal}$ ✓

B. $Q = 575\text{ cal}$

C. $Q = 6\text{ cal}$

D. $Q = 58\text{ cal}$

ПОЯСНЕНИЕ

$Q = mc\Delta T + mL + mc\Delta T = 50 \times 0.5 \times 30 + 50 \times 80 + 50 \times 1 \times 20 = 5750\text{ кал.}$

86. Чему равна средняя энергия E молекулы идеального газа из одноатомных молекул при температуре T ?

A. $E = 3/2kT$ ✓

B. $E = 4kT$

C. $E = 5kT$

D. $E = kT$

ПОЯСНЕНИЕ

Средняя энергия на одну молекулу в идеальном газе: $E = 3/2kT$.

87. Чему равны гравитационное поле F и гравитационная потенциальная энергия V , создаваемые однородной сферической массой M радиуса R в точке внутри сферы на расстоянии $r < R$ от центра? (Здесь C — постоянная интегрирования.) GMr

A. $F = -GMr/r^3, V = +C$

B. $F = -GM/r^2, V = +C$ ✓

C. $F = -GM/r^2, V = -GM/r + C$

D. $F = -GM/r^2, V = -GM/r + C$

ПОЯСНЕНИЕ

$F = -GMr/r^3, V = -GMm/r + C.$

88. Чему равны гравитационная сила F и энергия U , действующие между двумя однородными сферическими массами M_1 и M_2 , если расстояние между их центрами равно r , причём r больше радиусов каждой из масс?

A. $F = -GM_1M_2/r^3; U = -GM_1M_2/r$

B. $F = -GM_1M_2/r^2; U = -GM_1M_2/r^2$

C. $F = -GM_1M_2/r^2; U = -GM_1M_2/r$ ✓

D. $F = -GM_1M_2/r^3; U = -GM_1M_2/r^2$

ПОЯСНЕНИЕ

С) $F = -GM_1M_2/r^2$; $U = -GM_1M_2/r$: закон тяготения Ньютона и гравитационная потенциальная энергия.

89. Как будут показывать время часы с маятником из металлической проволоки при повышении температуры?

- A.** Часы будут отставать. ✓
- B.** Часы будут спешить.
- C.** Часы не изменятся.
- D.** Невозможно определить.

ПОЯСНЕНИЕ

А) Часы будут отставать.: Период маятника увеличивается с длиной,

90. Если в прямой горизонтальной трубке радиуса $r = 0.1$ м вода движется со скоростью $v = 1$ м/с, является ли течение ламинарным или турбулентным? (Дано: динамическая вязкость $\eta = 10^{-3}$ кг/(м·с), плотность воды $\rho = 10^3$ кг/м³)

- A.** Ламинарное
- B.** Данных вопроса недостаточно для ответа
- C.** Для ответа необходимо также знать температуру воды
- D.** Турбулентное ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Турбулентное течение возникает, когда число Рейнольдса превышает ~ 2000 ; здесь $Re = \rho v r / \eta = (10^3 \times 1 \times 0.1) / (10^{-3}) = 100,000 > 2000$.

91. Если $a = -kv^2$, где k — постоянная, определите $v(t)$ и $x(t)$ при начальных условиях: $x(0) = 0$ и $v(0) = v_0$

- A.** $x(t) = \ln(v_0 k t - 1)$, $v(t) = v_0 k v_0 k t + 1$
- B.** $x(t) = \ln(v_0 k t + 1)$, $v(t) = v_0 k v_0 k t + 1$ ✓
- C.** $x(t) = \ln(v_0 k t + 1)$, $v(t) = v_0 k (v_0 k t + 1)$
- D.** $x(t) = e^{-kt} - t + 1$, $v(t) = e^{-kt} - 1 k k dv/dt$

ПОЯСНЕНИЕ

В) $x(t) = \ln(v_0 k t + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0 k t + 1)$, решение $dv/dt = -kv^2$.

92. На РТ-диаграмме (давление–температура) линия, отделяющая твёрдую фазу воды от жидкой, имеет отрицательный наклон. Это означает, что:

- A.** Температура плавления льда понижается с ростом давления. ✓
- B.** Вода уменьшается в объёме при замерзании.
- C.** Температура плавления льда всегда равна нулю градусов Цельсия.
- D.** Температура плавления льда повышается с ростом давления.

ПОЯСНЕНИЕ

Отрицательный наклон на РТ-диаграмме означает, что температура плавления понижается с ростом давления.

93. В горизонтальной трубе диаметром 1 м вода течёт со скоростью 10^{-3} м/с. Является ли режим ламинарным? (Вязкость воды $\eta = 8.9 \times 10^{-4}$ Па·с, плотность воды $\rho = 997$ кг/м³.)

- A.** Да ✓
- B.** Нет
- C.** Данных недостаточно для ответа на вопрос
- D.** В горизонтальной трубке режим всегда ламинарный

ПОЯСНЕНИЕ

$Re = \rho v d / \eta = 997 \times 10^{-3} \times 1 / 8.9 \times 10^{-4} \approx 1120 < 2000$, значит, режим ламинарный.

94. В области пространства потенциальная энергия задаётся выражением $U(x, y, z) = b(x^2 + y^2 + z^2) - bxy + c$, где b и c — постоянные подходящей размерности. Каково аналитическое выражение силы $\vec{F}(x, y, z)$?

- A.** $F(x, y, z) = b(-2x + xy)\hat{i} + b(-2y + xy)\hat{j} - 2bz\hat{k}$
- B.** $F(x, y, z) = b(2x - y)\hat{i} + b(2y - x)\hat{j} + (2bz + c)\hat{k}$
- C.** $F(x, y, z) = b(2x - y)\hat{i} + b(2y - x)\hat{j} + 2bz\hat{k}$
- D.** $F(x, y, z) = b(-2x + y)\hat{i} + b(-2y + x)\hat{j} - 2bz\hat{k}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$D) F = -\nabla U = b(-2x + y)\hat{i} + b(-2y + x)\hat{j} - 2bz\hat{k}$.

95. В области пространства потенциальная энергия задаётся выражением: $U(x, y, z) = 2ax^2 - 3axy + az^2$, где a — постоянная подходящей размерности. Каково аналитическое выражение силы $F(x, y, z)$?

- A.** $F(x, y, z) = -4ax\hat{i} + 3ay\hat{j} - 2az\hat{k}$
- B.** $F(x, y, z) = -4ax\hat{i} + 3ax\hat{j} - 2az\hat{k}$
- C.** $F(x, y, z) = a(3y - 4x)\hat{i} + 3ax\hat{j} - 2az\hat{k}$ ✓
- D.** $F(x, y, z) = 4ax\hat{i} - 3ay\hat{j} + 2az\hat{k}$

ПОЯСНЕНИЕ

$F = -\nabla U = -[\partial U / \partial x, \partial U / \partial y, \partial U / \partial z] = a(3y - 4x, 3x, -2z)$.

96. При термодинамическом превращении наблюдается, что идеальный газ удваивает свой объём. Следовательно:

- A.** изменение его энтропии равно нулю.
- B.** данных недостаточно, чтобы ответить на этот вопрос.
- C.** изменение его энтропии заведомо отрицательно.
- D.** изменение его энтропии наверняка положительно. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Удвоение объёма при постоянной температуре увеличивает энтропию ($\Delta S > 0$).

97. При бесконечно малом адиабатическом превращении работа:

- A.** является полным дифференциалом
- B.** является полным дифференциалом только если температура системы близка к 0 К
- C.** является полным дифференциалом только если система — идеальный газ
- D.** никогда не является полным дифференциалом ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Работа при адиабатических превращениях зависит от пути, следовательно, не является полным дифференциалом.

98. При любом обратимом превращении термодинамической системы из состояния А в состояние В изменение энтропии:

- A.** зависит только от состояний А и В ✓
- B.** может быть вычислено только если система — идеальный газ
- C.** зависит от пути перехода из А в В
- D.** всегда отлично от нуля

ПОЯСНЕНИЕ

Энтропия — функция состояния, зависящая только от начального и конечного состояний, а не от пути перехода.

99. Будут ли при отсутствии трения деревянные маятники колебаться бесконечно долго?

- A.** Да, потому что период колебаний маятника постоянен.
- B.** Нет, потому что сила тяжести неконсервативна.
- C.** Да, потому что энергия маятника не может рассеиваться. ✓
- D.** Нет, потому что движение маятника не является равномерным.

ПОЯСНЕНИЕ

Без трения энергия не рассеивается, поэтому колебания продолжаются бесконечно.

100. Можно ли расплавить кусок льда, помещённый в адиабатический сосуд строго постоянного объёма?

- A.** Да, согласно первому закону термодинамики
- B.** Да, потому что лёд обладает высокой теплоёмкостью
- C.** Нет, согласно первому закону термодинамики ✓
- D.** Да, потому что тающий лёд уменьшается в объёме

ПОЯСНЕНИЕ

В адиабатический сосуд теплота не входит и не выходит, поэтому плавление (требующее теплоты) невозможно.

101. Зная, что R — радиус трубки, L — длина трубки, η — вязкость жидкости, а Δp — перепад давления между концами трубки, уравнение Хагена-Пуазейля для объёмного расхода q имеет вид: $q = (\pi R^2 \Delta p) / \dots$

- A.** $q = - 8 \eta L^2$
- B.** $q = - 8 L$
- C.** $q = - 8 \eta L$ ✓
- D.** $q = - 8 \eta L$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $q = (\pi R^4 \Delta p) / (8 \eta L)$, уравнение Хагена-Пуазейля.

102. Зная, что масса планеты $M = 5.98 \times 10^{26}$ кг, а радиус $R = 6.37 \times 10^6$ м, вычислите вторую космическую скорость v тела относительно планеты.

- A. $v = 1.11 \times 10^3$ м/с
- B. $v = 1.11 \times 10^4$ м/с
- C. $v = 1.11 \times 10^5$ м/с ✓
- D. Ответить невозможно, потому что масса тела неизвестна

ПОЯСНЕНИЕ

$v = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{(2 \cdot 6.67 \times 10^{-11} \cdot 5.98 \times 10^{26}) / (6.37 \times 10^6)} \approx 1.11 \times 10^5$ м/с.

103. Свинец плотнее меди. Когда две равные массы свинца и меди погружают в воду, на какую из них действует большая выталкивающая сила?

- A. Свинец
- B. Медь ✓
- C. Одинаково
- D. Невозможно определить

ПОЯСНЕНИЕ

Выталкивающая сила = $\rho_{\text{воды}} \cdot V_{\text{вытесн}} \cdot g$; медь вытесняет больше воды (её плотность ниже).

104. Второй закон динамики Ньютона, применённый к системе переменной массы $m(t)$, записывается в виде

- A. $F = m \cdot dv - v \cdot dm/dt$
- B. $F = (d(mv))/dt$ ✓
- C. $F = m \cdot dv/dt$
- D. $F = (d(m \cdot dv))/dt$

ПОЯСНЕНИЕ

Второй закон Ньютона для переменной массы: $F = d(mv)/dt$.

105. В холодный зимний день металлические предметы на ощупь обычно холоднее деревянных. Это потому, что:

- A. металлы проводят теплоту лучше, чем дерево ✓
- B. плотность дерева меньше плотности металлов
- C. масса дерева содержит больше теплоты, чем такая же масса металла
- D. равновесная температура металла ниже, чем у дерева

ПОЯСНЕНИЕ

Металлы лучше проводят теплоту и быстрее отбирают её от руки, поэтому кажутся более холодными.

106. На поверхности планеты того же размера, что и Земля, но с четырёхкратной массой ($M' = 4M$) маятник, имеющий на Земле период в одну секунду, имел бы период:

- A. $T = 1$ сек
- B. $T = 4$ сек
- C. $T = 0.25$ сек
- D. $T = 0.5$ сек ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) $T = 0.5$ сек, $T \propto 1/(\sqrt{M})$.

107. На поверхности планеты того же размера, что и Земля, но с четырёхкратной массой ($M' = 16M$) маятник, имеющий на Земле период в одну секунду, имел бы период T :

- A. $T = 1\text{sec}$
- B. $T = 4\text{sec}$
- C. $T = 0.25\text{sec}$ ✓
- D. $T = 16\text{sec}$

ПОЯСНЕНИЕ

$T \propto 1/(\sqrt{g})$, $g \propto M$, поэтому $T' = T/(\sqrt{4}) = 0.5 \text{ c}$.

108. Один килограмм воздуха (молярная масса воздуха 28.96 г/моль) нагревается в жёсткой ёмкости от 20°C до 300°C . Изменение энтропии ΔS ближе всего к:

- A. $\Delta S = 0.64 \text{ кДж/К}$
- B. $\Delta S = 0.54 \text{ кДж/К}$
- C. $\Delta S = 0.48 \text{ кДж/К}$ ✓
- D. $\Delta S = 0.34 \text{ кДж/К}$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $\Delta S = mC_v \ln(T_2/T_1) = 0.48 \text{ кДж/К}$.

109. Выберите приемлемую перефразировку формулировки Кельвина–Планка второго закона.

- A. Ни один процесс не может произвести больше работы, чем теплота, которую он получает.
- B. Ни один двигатель не может произвести больше работы, чем теплота, которую он потребляет.
- C. Двигатель не может производить работу, не получая теплоты.
- D. Двигатель должен отдавать теплоту. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Формулировка Кельвина–Планка требует отвода теплоты для преобразования части теплоты в работу. D) Двигатель должен отдавать теплоту.

110. Выберите неверное утверждение о цикле Карно.

- A. Имеются два адиабатических процесса.
- B. Имеются два процесса при постоянном давлении. ✓
- C. Работа совершается во всех четырёх процессах.
- D. Каждый процесс является обратимым.

ПОЯСНЕНИЕ

Цикл Карно состоит из двух адиабатических и двух изотермических процессов, а не процессов при постоянном давлении.

111. Некоторое количество водяного пара при температуре 110°C смешивают в изолированном сосуде с куском льда массой 30 г при температуре -20°C . Сколько пара (масса m) было использовано, если конечная температура смеси равна 20°C ? (Массой сосуда можно пренебречь.) Данные константы: теплота плавления: $L = 80\text{ cal/g}$, теплота парообразования: $L = 540\text{ cal/g}$, удельная теплоёмкость: $C = 0.50\text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ (лёд), $C = 1.00\text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ (вода), $C = 0.48\text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ (пар)

- A.** $m = 5.30\text{ г}$ ✓
- B.** $m = 0.53\text{ г}$
- C.** $m = 53\text{ г}$
- D.** $m = 2.65\text{ г}$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $m = 5.30\text{g}$, тепловой баланс: $mLv + mC_v(110-100) = m_iC_i(0-(-20)) + m_iL_f + (m_i+m)C_w(20-0)$.

112. Какое из следующих утверждений о тепловых машинах верно?

- A.** КПД тепловой машины не зависит от вещества, совершающего цикл.
- B.** КПД машины Карно максимально низкий.
- C.** Все тепловые машины имеют одинаковый КПД.
- D.** КПД машины Карно зависит только от температур источников. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

КПД Карно зависит только от температур источников: $\eta = 1 - T_{\text{Cold}}/T_{\text{hot}}$.

113. Закон Стокса, описывающий силу трения в жидкости,

- A.** применим только к малым сферическим телам, движущимся с малыми скоростями. ✓
- B.** применим к телам любой формы.
- C.** применим только к малым сферическим телам, движущимся с большими скоростями.
- D.** применим всегда.

ПОЯСНЕНИЕ

Закон Стокса применим к малым сферическим телам, движущимся с малыми скоростями в вязких жидкостях.

114. Десять килограммов воздуха (молярная масса воздуха 28.96 г/моль) расширяются изоэнтропически от 500°C и 6 МПа до 400 кПа . Совершаемая работа W ближе всего к:

- A.** $W = 7400\text{ кДж}$
- B.** $W = 6200\text{ кДж}$
- C.** $W = 4300\text{ кДж}$
- D.** $W = 2990\text{ кДж}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$W = (nR(T_2 - T_1))/(\gamma - 1) \approx 2990\text{ кДж}$ (для воздуха $\gamma = 1.4$).

115. Восемь килограммов газообразного азота (молярная масса $= 28.02\text{ г/моль}$) сжимаются изоэнтропически от 300°C и 100 кПа до конечного давления 2 МПа . Полагая газ идеальным, работа W , необходимая для этого сжатия, ближе всего к:

- A.** $W = -5300\text{ кДж}$ ✓
- B.** $W = -4600\text{ кДж}$
- C.** $W = -3100\text{ кДж}$
- D.** $W = -2400\text{ кДж}$

ПОЯСНЕНИЕ

$W = (nR(T_2 - T_1))/(\gamma - 1) \approx -5300 \text{ кДж}$ (для $N_2 \gamma = 1.4$).

116. Десять килограммов железа ($c = 449 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$) при 300°C охлаждаются в большом объёме смеси льда и воды. Полное изменение энтропии ближе всего к:

- A. 0.88 kJ/K
- B. 1.60 kJ/K ✓
- C. 1.2 kJ/K
- D. 0.21 kJ/K

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta S = m \cdot c \cdot \ln(T_f/T_i) + m$

117. Адиабатическое сжатие идеального газа не повышает температуру газа.

- A. Потому что внутренняя энергия идеального газа является функцией только температуры.
- B. Это утверждение неверно. ✓
- C. Это следствие уравнения состояния $PV = nRT$.
- D. Это верно в общем случае, а не только для идеального газа.

ПОЯСНЕНИЕ

B) Это утверждение неверно: Адиабатическое сжатие идеального газа повышает температуру.

118. Дифференциальное уравнение $m(d^2x(t))/dt^2 = -kx(t) + g$, где k и g — постоянные, описывает движение материальной точки массы m . Эта система:

- A. имеет равномерное прямолинейное движение
- B. является затухающим осциллятором
- C. является осциллятором ✓
- D. имеет равноускоренное движение $d^2x/dt^2 = k/g$

ПОЯСНЕНИЕ

C) является осциллятором: уравнение $md^2x/dt^2 = -kx + g$ — простой гармонический осциллятор со смещением.

119. Дифференциальное уравнение $(d^2x(t))/dt^2 + 1/m (dx(t))/dt = -k/mx(t) - g/m$, где k и g — постоянные, описывает движение материальной точки массы m . Эта система:

- A. консервативна
- B. является осциллятором
- C. является затухающим осциллятором ✓
- D. имеет равноускоренное движение

ПОЯСНЕНИЕ

C) является затухающим осциллятором: уравнение описывает затухающий гармонический осциллятор с членом затухания $1/m (dx(t))/dt$.

120. КПД тепловой машины:

- A. не зависит от вещества, совершающего цикл
- B. не может быть равен единице, поскольку на практике идеальных газов нет
- C. равен отношению совершённой работы к поглощённой теплоте
- D. равен $1 - T_2/T_1$ при $T_1 > T_2$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) $\eta = 1 - T_2/T_1$, КПД Карно.

121. Подводимая к двигателю энергия в 3.00 раза больше работы, которую он совершает. Чему равен его термический КПД?

- A. 3.00
- B. 1.00
- C. 0.333 ✓
- D. невозможно определить

ПОЯСНЕНИЕ

$\eta = \text{Работа}/\text{Подведённая энергия} = 1/3 \approx 0.333$.

122. Изменение энтропии ΔS тела массы M , меняющего фазу при температуре T со скрытой теплотой λ , равно:

- A. $\Delta S = M\lambda$ ✓
- B. $\Delta S = 0$
- C. $\Delta S = M\lambda T$
- D. $\Delta S = MT$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $\Delta S = M\lambda$: Изменение энтропии при фазовом переходе равно $\Delta S = Q_{\text{rev}}/T = M\lambda/T$, но T сокращается в формуле.

123. Уравнение вынужденного гармонического осциллятора: $d^2x(t)/dt^2 + 2\gamma dx(t)/dt + \omega^2 x(t) = F_0 \sin(\Omega t)$, где γ , ω , Ω , F — положительные постоянные. Чему равна резонансная частота?

- A. ω_0 ✓
- B. ω_0
- C. 0
- D. Ω

ПОЯСНЕНИЕ

Резонансная частота равна собственной частоте ω_0 для вынужденных колебаний.

124. Уравнение Ван-дер-Ваальса, описывающее поведение реального газа: $(p + (a n^2)/V^2)(V - n b) = nRT$ (Здесь a и b — положительные постоянные, зависящие от конкретного газа)

- A. $p + (a n^2)/V^2 (V + n b) = nRT$
- B. $p + (a n^2)/V^2 (V - n b) = nRT$ ✓
- C. $p - (a n^2)/V^2 (V + n b) = nRT$
- D. $p - (a n^2)/V^2 (V - n b) = nRT$

ПОЯСНЕНИЕ

Уравнение Ван-дер-Ваальса: $(p + (a n^2)/V^2)(V - n b) = nRT$.

125. Сила $F = k(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$ действует на материальную точку массы $m = 2\text{kg}$. Какую работу совершает сила при перемещении массы из начала координат в точку $A(1,0,1)$? Дано: $k = 2\text{Н/м}$, координаты заданы в метрах.

- A.** 2 Дж ✓
- B.** -2 Дж
- C.** 0.4 Дж
- D.** -0.4 Дж

ПОЯСНЕНИЕ

Работа $= \int F \cdot d\vec{r} = k \int (x dx + y dy + z dz)$ от $(0,0,0)$ до $(1,0,1) = 2\text{J}$.

126. Сила $F \equiv -k(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$ действует на материальную точку массы $m = 0.02\text{кг}$. Какую работу совершает сила при перемещении массы из начала координат в точку $A(2,-1,2)$? Дано: $k = 2\text{Н/м}$, координаты заданы в метрах.

- A.** 9 Дж ✓
- B.** 0 Дж, поскольку сила консервативна
- C.** Для ответа необходимо указать путь
- D.** 3 Дж

ПОЯСНЕНИЕ

Работа $= -\int F \cdot d\vec{r} = k \int (x dx + y dy + z dz) = 9\text{Дж}$.

127. Сила $F(x,y,z) = ax\hat{i} + 2by\hat{j} - 3cz\hat{k}$, где a,b,c — константы подходящей величины, консервативна?

- A.** Только когда $a = -2b + 3c$
- B.** Всегда ✓
- C.** Только когда $a = 2b - 3c$
- D.** Никогда

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, если $\nabla \times F = 0$, что выполняется при любых a,b,c .

128. Сила $F(x,y,z) = a\hat{y} + zb\hat{j} - 5zc\hat{k}$, где a,b,c — константы, консервативна?

- A.** Только когда $a = b = 0$ ✓
- B.** Всегда
- C.** Только когда $c = a + c$
- D.** Никогда

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, если $\nabla \times F = 0$, что требует $a = b = 0$.

129. Сила $\vec{F} = ay\hat{i} + by\hat{j} + 3k\hat{z}$, где a и b — константы подходящей величины, консервативна?

- A.** Никогда ✓
- B.** Только когда $a = b$
- C.** Только когда $a = -b$
- D.** Всегда

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, только если $\partial F_y / \partial x = \partial F_x / \partial y$, что требует $a = -b$.

130. Между двумя сферическими однородными массами M и m , находящимися на расстоянии r , действует гравитационная сила $\vec{F} = -GMm/r^2 \hat{r}$. Консервативна ли эта сила? $\vec{F} = ?$

- A. Нет, поскольку $\nabla \times \vec{F} < 0$
- B. Да, поскольку $\nabla \times \vec{F} = 0$ ✓
- C. Нет, поскольку $\vec{F} \cdot d\vec{s} \neq 0$
- D. Нет, поскольку $\nabla \times \vec{F} \neq 0$

ПОЯСНЕНИЕ

Гравитационная сила консервативна, так как $\nabla \times \vec{F} = 0$ во всех точках.

131. Гравитационный потенциал $V(r)$ однородной сферической массы M радиуса R в точке, где $r > R$, равен: (здесь r — расстояние от центра сферы) M

- A. $V(r) = -\gamma r^2$
- B. $V(r) = -\gamma r^2$
- C. $V(r) = -\gamma r$ ✓
- D. $V(r) = -\gamma$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $V(r) = -GM/r$, гравитационный потенциал вне сферы.

132. Уравнение Гагена-Пуазёйля применимо:

- A. когда жидкость несжимаема и поток ламинарно протекает по длинной цилиндрической ✓
- B. когда жидкость турбулентна
- C. всегда
- D. только когда жидкость сжимаема

ПОЯСНЕНИЕ

Формула Гагена-Пуазёйля применима к несжимаемому ламинарному течению в цилиндрических трубках.

133. Закон Гагена-Пуазёйля $\Delta P Q = 8\eta L$ выполняется:

- A. как в ламинарном, так и в вихревом режиме
- B. для горизонтального канала в ламинарном режиме
- C. в ламинарном режиме ✓
- D. в вихревом режиме

ПОЯСНЕНИЕ

Закон Гагена-Пуазёйля описывает именно ламинарное течение.

134. Внутренняя энергия газа адиабатно увеличена на $2J$. Какая работа была совершена над системой?

- A. $2 \times 4.18J$
- B. $2J$ ✓
- C. Данных задачи недостаточно; необходимо знать, каким является процесс
- D. Данных задачи недостаточно; необходимо знать, идеальный газ или нет

ПОЯСНЕНИЕ

В адиабатном процессе $\Delta U = -W$, поэтому работа, совершённая над системой, $W = -2J$.

135. С изменением какой из следующих величин меняется внутренняя энергия идеального газа?

- A.** Температура ✓
- B.** Объём
- C.** Давление
- D.** Всё вышеперечисленное

ПОЯСНЕНИЕ

Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры.

136. Что общего у функций внутренней энергии U и энтропии S ?

- A.** : "обе зависят только от температуры": Неверно — внутренняя энергия и энтропия могут зависеть от температуры
- B.** и (D) совпадают и неверны: "обе не зависят от температуры; их изменения всегда больше нуля". Это неверно — обе могут зависеть от температуры, и
- C.** обе являются функциями состояния термодинамической системы ✓
- D.** обе не зависят от температуры; их изменения всегда больше нуля

ПОЯСНЕНИЕ

U и S — функции состояния, зависящие только от состояния системы.

137. Молярная теплоёмкость газа, измеренная при постоянном объёме, оказалась равной $11R$. Газ 2 скорее всего является:

- A.** одноатомным
- B.** двухатомным
- C.** многоатомным ✓
- D.** таким, что не может существовать

ПОЯСНЕНИЕ

Молярная теплоёмкость $C_V = 11R/2$ указывает на многоатомный газ (степеней свободы > 3).

138. Момент инерции твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси:

- A.** остаётся неизменным при изменении угловой скорости ✓
- B.** растёт с увеличением угловой скорости
- C.** растёт с уменьшением угловой скорости
- D.** растёт с увеличением углового ускорения

ПОЯСНЕНИЕ

Момент инерции зависит только от распределения масс, а не от движения.

139. Момент инерции твёрдого тела относительно оси, проходящей через центр тяжести:

- A.** равен нулю, потому что ось проходит через центр тяжести
- B.** всегда одинаков, какова бы ни была ось
- C.** равен нулю только тогда, когда объект имеет нулевую скорость вращения
- D.** может принимать разные значения в зависимости от оси ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Момент инерции зависит от положения оси относительно распределения масс.

140. Момент инерции твёрдого тела, вращающегося вокруг оси, удвоили. Как изменится кинетическая энергия вращения тела?

- A.** Она удвоится ✓
- B.** Она станет в 4 раза больше
- C.** Она станет в 16 раз больше
- D.** Она станет в 8 раз больше

ПОЯСНЕНИЕ

Кинетическая энергия вращения $= 1/2 I \omega^2$; удвоение I удваивает энергию (ω постоянна).

141. Закон Пуассона для гравитационного потенциала V имеет вид (где ρ — плотность массы, G — гравитационная постоянная):

- A.** $\partial^2 V + \partial^2 V + \partial^2 V = \rho$
- B.** $\partial V + \partial V + \partial V = 4\pi G\rho$
- C.** $\partial^2 V + \partial^2 V + \partial^2 V = -4\pi G\rho$ ✓
- D.** $\partial V + \partial V + \partial V = -4\pi G\rho$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $\nabla^2(V) = -4\pi G\rho$, уравнение Пуассона для гравитации.

142. Положение объекта изменяется как $x(t) = A t^3$ (в метрах), где $A = 1 \text{ m/s}^2$. Чему равно его ускорение в момент времени $t = 1 \text{ s}$, в m/s^2 ?

- A.** 1
- B.** 0
- C.** 3
- D.** 6 ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$a(t) = d^2x/dt^2 = 6A t = 6 \cdot 1 \cdot 1^2 = 6 \text{ m/s}^2$.

143. Положение объекта изменяется как $x(t) = At^3$ (в метрах), где $A = 1 \text{ m/s}^2$. Чему равно его ускорение в момент времени $t = 1 \text{ s}$, в m/s^2 ?

- A.** 1
- B.** 0
- C.** 3
- D.** 6 ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$a(t) = d^2x/dt^2 = 6At = 6 \cdot 1 \cdot 1^2 = 6 \text{ m/s}^2$.

144. Принцип равномерного распределения энергии утверждает, что средняя энергия E , приходящаяся на каждую молекулу газа с I степенями свободы, равна:

- A.** $E = I k_B(T)$
- B.** $E = (3I k_B(T))/2$
- C.** $E = (I k_B(T))/2$
- D.** $E = 1/2 k_B(T)$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) $E = 1/2 k_B(T)$ на одну степень свободы.

145. Радиус Земли примерно равен $R = 6370\text{km}$. Тело массой 20kg поднимают на высоту $E\ 160\text{km}$ над поверхностью Земли. 1) Чему равна масса тела на этой высоте? 2) Сколько оно весит на этой высоте?

- A. 1) Масса уменьшается; 2) Вес равен 196.0N
- B. 1) Масса такая же; 2) Вес равен 186.5N ✓
- C. 1) Масса такая же; 2) Вес равен 196.0N
- D. 1) Масса уменьшается; 2) Вес равен 186.5N

ПОЯСНЕНИЕ

Масса остаётся постоянной, вес изменяется вместе с гравитационным ускорением.

146. Радиус Луны $R = 1740\text{km}$, а ускорение свободного падения на её поверхности $g = 1.63\text{m/s}^2$. Какова примерная скорость космического корабля на круговой орбите в 10km над поверхностью Луны?

- A. 1800 m/s
- B. 1680 m/s ✓
- C. 1900 m/s
- D. 1300 m/s

ПОЯСНЕНИЕ

Орбитальная скорость $v = \sqrt{GM/R} \approx 1680\text{ m/s}$ (с использованием M и R Луны). B) 1680 m/s

147. Скорость метеора, приближающегося к Земле, измерена и равна $v = 100\text{ m/s}$ на расстоянии $i\ 900\text{ km}$ над уровнем моря. С какой скоростью v этот метеор упадёт на поверхность Земли? F (Для Земли: $M = 5.98 \times 10^{24}\text{ kg}$, $R = 6400\text{ km}$) E E

- A. $v = 278\text{ km/s}$ ✓
- B. $v = 2780\text{ km/s}$
- C. $v = 27.8\text{ km/s}$
- D. $v = 2.78\text{ km/s}$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $v = \sqrt{v_i^2 + 2GM_{\text{Earth}}(1/R_{\text{Earth}} - 1/((R_{\text{Earth}} + h)))) = 278\text{ km/s}$

148. Цикл Стирлинга состоит из двух изотермических и двух изохорных процессов, все обратимы. КПД цикла зависит:

- A. от двух значений объёма
- B. от температур источников ✓
- C. от двух значений объёма и от параметра $\gamma = C_P/C_V$
- D. от температур источников и двух значений объёма

ПОЯСНЕНИЕ

КПД Стирлинга зависит только от температур источников: $\eta = 1 - T_1/T_2$.

149. Температура идеального газа:

- A. пропорциональна средней кинетической энергии. ✓
- B. пропорциональна квадратному корню из кинетической энергии.
- C. не зависит от средней кинетической энергии.
- D. обратно пропорциональна произведению давления и объёма.

ПОЯСНЕНИЕ

Температура пропорциональна средней кинетической энергии: $T = 2/3k(1/2mv^2)$.

150. Оба закона: 1) $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ 2) $pV^{\gamma} = \text{const}$ — как утверждается, выполняются для идеальных газов. Возможно ли это?

- A. Утверждение неверно.
- B. Это возможно, потому что для идеальных газов $\gamma = 1$.
- C. 1) и 2) — оба следствия закона $pV = nRT$. ✓
- D. Нет, потому что для идеальных газов справедлив только закон 1).

ПОЯСНЕНИЕ

Оба соотношения выводятся из закона идеального газа $pV = nRT$ с разными показателями степени.

151. Оба закона: 1) $PV = \text{const}$ и 2) $PV^{\gamma} = \text{const}$ — как утверждается, выполняются для идеальных газов. Возможно ли это?

- A. 1) и 2) — оба следствия закона $PV = nRT$.
- B. Нет, потому что для идеальных газов справедлив только закон 1).
- C. Утверждение неверно. ✓
- D. Это возможно, потому что для идеальных газов $\gamma = 1$.

ПОЯСНЕНИЕ

$PV = \text{const}$ — изотермический, $PV^{\gamma} = \text{const}$ — адиабатный: разные процессы.

152. Работа, необходимая для изоэнтروпийного сжатия 2 kg пара в цилиндре при 400 кПа и 400°C до 2 МПа, ближе всего к:

- A. 1020 kJ
- B. 940 kJ ✓
- C. 780 kJ
- D. 560 kJ

ПОЯСНЕНИЕ

Изоэнтропийная работа, рассчитанная по формуле $W = nC_v(T_2 - T_1) \approx 940 \text{ kJ}$.

153. Тепловая машина работает с тремя источниками теплоты: T_1 , T_2 и T_3 — абсолютные температуры источников, а Q_1 , Q_2 и Q_3 — количества теплоты, которыми тепловая машина обменивается с каждым из источников. Если цикл тепловой машины необратим, то всегда верно, что:

- A. $Q_1 + Q_2 + Q_3 < 0$ ✓
- B. $Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$
- C. $Q_1 + Q_2 + Q_3 > 0$
- D. $Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$

ПОЯСНЕНИЕ

Для необратимых циклов полное изменение энтропии отрицательно ($\Delta S_{\text{universe}} < 0$).

154. Чтобы узнать силу, с которой тело весом 1000kg действует на пол комнаты, нужно знать:

- A. площадь опоры тела, положение центра тяжести и плотность тела
- B. больше ничего ✓
- C. площадь опоры тела и положение центра тяжести
- D. площадь опоры тела

ПОЯСНЕНИЕ

Вес = mg , не зависит от площади контакта или положения центра тяжести.

155. Две пули разной массы выстреливаются с одинаковой скоростью, под одинаковым углом и из одной и той же точки. Пренебрегая сопротивлением воздуха и считая поверхность земли идеально плоской, какая из двух пуль долетит до земли за наибольшее время?

- A. данных недостаточно для ответа
- B. та, у которой масса меньше
- C. обе затратят одинаковое время ✓
- D. та, у которой масса больше

ПОЯСНЕНИЕ

Время полёта зависит только от вертикального движения: $t = 2v_0 \sin \theta / g$.

156. Две одинаковые комнаты сообщаются друг с другом через открытую дверь. Однако средние температуры в двух комнатах разные. Где больше воздуха?

- A. Для ответа нужно знать объём двух комнат
- B. В обеих комнатах воздуха поровну, так как атмосферное давление одинаково
- C. В комнате с более низкой температурой ✓
- D. В комнате с самой высокой температурой

ПОЯСНЕНИЕ

Плотность воздуха $\rho = p/RT$, поэтому в более холодной комнате плотность выше и воздуха больше.

157. Два килограмма воздуха нагреваются при постоянном давлении $2 \cdot 10^5$ Па до 500°C . Вычислите изменение энтропии ΔS , если начальный объём равен 0.8 m^3 . (Молярная масса воздуха = 28.96 g/mol).

- A. $\Delta S = 2040 \text{ J/K}$ ✓
- B. $\Delta S = 20.40 \text{ J/K}$
- C. $\Delta S = 2.040 \text{ J/K}$
- D. $\Delta S = 204.0 \text{ J/K}$

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta S = nC_p \ln(T_2/T_1) - nR \ln(p_2/p_1) \approx 2040 \text{ J/K}$.

158. Два литра воды при температуре $T = 340\text{K}$ смешивают с четырьмя литрами воды при температуре $T = 300\text{K}$ в теплоизолированном сосуде. Удельная теплоёмкость воды $c = 4186 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. 2 Изменение энтропии системы:

- A. положительное ✓
- B. отрицательное
- C. нулевое
- D. данных недостаточно для ответа на вопрос

ПОЯСНЕНИЕ

Энтропия возрастает при необратимом смешивании воды разных температур.

159. Два литра воды при температуре $T = 360\text{K}$ смешивают с четырьмя литрами воды при температуре $T = 320\text{K}$ в теплоизолированном сосуде. Удельная теплоёмкость воды $c = 4186\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. 2 Изменение энтропии системы:

- A. Отрицательное
- B. Данных недостаточно для ответа на вопрос
- C. Положительное ✓
- D. Нулевое

ПОЯСНЕНИЕ

Энтропия возрастает при необратимом смешивании воды разных температур.

160. Два моля идеального газа, первоначально находящегося в состоянии 1, приводят в контакт с термостатом при температуре $T = 400\text{K}$, и через изохорный необратимый процесс он переходит в термодинамическое состояние 2 ($T = 800\text{K}$). Теплоёмкость газа при постоянном давлении зависит от температуры и задаётся выражением: $C_{\text{P}} = 2 + 0.02T/R$. Определите теплоту Q , которой газ обменялся в этом процессе.

- A. $Q = 8.65 \times 10^2\text{J}$
- B. $Q = 200\text{J}$
- C. $Q = 8.65 \times 10^3\text{J}$ ✓
- D. $Q = 8.65 \times 10^4\text{J}$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $Q = n \int C_{\text{P}}(T) dT = 8.65 \times 10^3\text{J}$.

161. Два спутника выведены на круговые орбиты одинакового радиуса: один вокруг Земли, другой вокруг Луны. Какое утверждение верно?

- A. Земной спутник совершает один оборот за большее время, чем лунный
- B. Земной спутник совершает один оборот за то же время, что и лунный
- C. Земной спутник совершает один оборот за меньшее время, чем лунный ✓
- D. Для ответа нужно знать массы спутников

ПОЯСНЕНИЕ

Орбитальный период $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$, поэтому у меньшей массы (Луны) период больше.

162. Два шара сделаны из одного и того же металла и имеют одинаковый радиус, но один полый, а другой сплошной. Шарам сообщают одинаковое повышение температуры. Какой шар расширяется сильнее?

- A. Сплошной шар
- B. Полый шар
- C. Они расширяются одинаково. ✓
- D. Недостаточно информации, чтобы сказать

ПОЯСНЕНИЕ

C) Они расширяются одинаково: тепловое расширение зависит от материала, а не от конструкции.

163. Два вещества смешивают в закрытом сосуде с жёсткими адиабатными стенками (например, два газа друг с другом, или твёрдое тело растворяется в жидкости, и тому подобное). Конечная температура, достигнутая при равновесии, осталась такой же, как в начале. Можно ли что-то сказать об изменении внутренней энергии системы?

- A. Внутренняя энергия выросла
- B. Внутренняя энергия уменьшилась
- C. Внутренняя энергия осталась постоянной ✓
- D. По этим данным ничего сказать нельзя

ПОЯСНЕНИЕ

Внутренняя энергия остаётся постоянной в адиабатном процессе без изменения температуры, согласно первому началу термодинамики ($\Delta U = Q - W$, $Q=0$, $\Delta T=0 \Rightarrow \Delta U=0$). C) Внутренняя энергия осталась постоянной

164. Под действием неизвестного силового поля точечная масса $3g$ движется без трения по кривой, заданной как: $x(t) = 2t$, $y(t) = t^2$, $z(t) = t^3$, где t — время. Можно ли вычислить работу, совершаемую силами, в любой заданный произвольный момент времени?

- A. Да, при условии, что силовое поле консервативно
- B. Да, в любом случае ✓
- C. Нет, потому что силовое поле не может иметь потенциала
- D. Нет, потому что силовое поле неизвестно

ПОЯСНЕНИЕ

Работу можно вычислить с помощью криволинейного интеграла, независимо от знания силового поля.

165. При каких условиях реальные газы приближаются к модели идеального газа?

- A. Низкое давление и низкая температура.
- B. Низкая температура и высокое давление.
- C. Высокая температура и низкое давление. ✓
- D. Высокая температура и высокое давление.

ПОЯСНЕНИЕ

Реальные газы приближаются к идеальному поведению при высокой температуре и низком давлении из-за ослабления межмолекулярных сил и увеличения расстояний между молекулами. C) Высокая температура и низкое давление.

166. Мы адиабатно сжимаем идеальный газ при постоянной температуре. Что верно о совершаемой работе?

- A. Работа равна нулю в силу второго начала термодинамики.
- B. Работа равна нулю, потому что газ идеальный.
- C. Работа равна нулю в силу первого начала термодинамики.
- D. Работа равна нулю, потому что температура не изменяется. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) Работа равна нулю, потому что отсутствие изменения температуры означает отсутствие изменения внутренней энергии в адиабатном процессе. $Q = 0$.

167. Рассмотрим систему частиц, выстроенных вдоль оси x декартовой системы отсчёта Oxy . Какое из следующих утверждений верно?

- A.** Центр масс может иметь координаты $x = 0$ и $y = 0$ см см
- B.** Центр масс системы обязательно совпадает с положением, занимаемым одной
- C.** Центр масс может иметь координаты $x = 0$ и $y = 0$ см см
- D.** Центр масс может иметь координаты $x = 0$ и $y = 0$ см см ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Центр масс может совпадать с началом координат $(0,0)$, если распределение масс симметрично относительно обеих осей. D) Центр масс может иметь координаты $x = 0$ и $y = 0$ см см

168. Представим, что ядро нашей планеты заменяют материалом настолько высокой плотности, что масса Земли удваивается, без изменения других её характеристик, таких как объём, форма и т. д. Что произойдёт с атмосферным давлением?

- A.** Оно также удвоится ✓
- B.** Оно останется неизменным
- C.** Оно уменьшится вдвое
- D.** Оно станет в четыре раза больше

ПОЯСНЕНИЕ

Атмосферное давление зависит от массы атмосферы, которая удвоилась бы при удвоении массы Земли ($P = F/A = mg/A$). A) Оно также удвоится

169. Что такое критическая температура газа?

- A.** Это температура, ниже которой реальный газ ведёт себя в точности как идеальный
- B.** Это температура, выше которой реальный газ сжижается при давлениях, равных атмосферному
- C.** Это максимальная температура, при которой можно сжигать реальный газ ✓
- D.** Это температура, выше которой реальный газ затвердевает при давлениях, равных атмосферному

ПОЯСНЕНИЕ

Критическая температура — это максимальная температура, при которой газ можно сжигать давлением. C) Это максимальная температура, при которой можно сжигать реальный газ

170. Что такое критическая точка вещества?

- A.** Это точка, в которой существует равновесие между жидким, твёрдым и газообразным состояниями
- B.** Это точка максимальной температуры, при которой вещество может существовать в жидком состоянии
- C.** Это точка максимальной температуры, при которой вещество может существовать в газообразном состоянии
- D.** Это точка максимальных температуры и давления, в которой существует равновесие между ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Критическая точка — это точка, где жидкая и газообразная фазы становятся неразличимыми (максимальные T и P для сосуществования). D) Это точка максимальных температуры и давления, в которой существует равновесие между

171. Чему равен КПД η цикла Карно, работающего между температурами $T = 20^\circ\text{C}$ и $1 T = 100^\circ\text{C}$? 2

A. $\eta = 0.2144$ ✓

B. $\eta = 4.5$

C. $\eta = 1.5$

D. $\eta = 0.7856$

ПОЯСНЕНИЕ

$\eta = 1 - T_{\text{cold}}/T_{\text{hot}} = 1 - (293\text{K}/373\text{K}) \approx 0.2144$. A) $\eta = 0.2144$

172. Чему равен КПД η цикла Стирлинга, работающего между температурами T_1 и T_2 ($T_2 > T_1$)?

A. $\eta = 1 - T_1/T_2$ ✓

B. $\eta = 1 + T_1/T_2$

C. $\eta = 1 - T_2/T_1$

D. $\eta = T_2/T_1 - 1$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $\eta = 1 - T_1/T_2$, КПД цикла Стирлинга.

173. Чему равно ускорение свободного падения g в месте, где математический маятник длиной 150.3 cm совершает 100 колебаний за 246.7 s ?

A. $g = 9.949\text{ m/s}^2$

B. $g = 9.549\text{ m/s}^2$

C. $g = 9.449\text{ m/s}^2$

D. $g = 9.749\text{ m/s}^2$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$T = 4\pi^2 L / (g T^2) \Rightarrow g = 4\pi^2 L / T^2 = 4\pi^2 (1.503) / (2.467)^2 \approx 9.749\text{ m/s}^2$. D) $g = 9.749\text{ m/s}^2$

174. Что такое скрытая теплота?

A. Скрытая теплота — это энергия, необходимая для изменения фазы чистого вещества

B. Скрытая теплота — это энергия на единицу массы, необходимая для изменения фазы чистого вещества ✓

C. Скрытая теплота — это теплота, производимая энтропией при изменении фазы чистого вещества

D. Скрытая теплота — это теплота, выделяемая при повышении температуры чистого вещества

ПОЯСНЕНИЕ

Скрытая теплота — это энергия на единицу массы, необходимая для фазового перехода.

175. Что представляет собой закон $ma = F$?

A. Система трёх дифференциальных уравнений, решение которой находится (в том числе с использованием граничных условий) ✓

B. Связь между ускорением и массой произвольного тела

C. Связь между ускорением и силой, действующей на произвольное тело

D. Связь между массой и силой, действующей на произвольное тело

ПОЯСНЕНИЕ

$F = ma$ представляет собой второй закон Ньютона в виде дифференциального уравнения.

176. В чём микроскопическое происхождение давления газа?

- A.** Столкновения атомов со стенками сосуда. ✓
- B.** Столкновения между атомами.
- C.** Гравитационная сила, действующая на атомы.
- D.** Кинетическая энергия атомов.

ПОЯСНЕНИЕ

Давление газа возникает из-за столкновений атомов со стенками сосуда (передача импульса).
A) Столкновения атомов со стенками сосуда.

177. Каково решение дифференциального уравнения $(d^2x(t))/dt^2 = -k/mx(t)$, где A и ϕ — константы?

- A.** $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$, где $\omega = m$
- B.** $x(t) = A\sin(t/m) + \phi$
- C.** $x(t) = A\cos(t/m) + \phi$ ✓
- D.** $x(t) = A\sin(t/(\sqrt{k/m})) + \phi$

ПОЯСНЕНИЕ

Правильное решение: $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, где $\omega = \sqrt{k/m}$.

178. Какова единица измерения теплопроводности? W

- A.** $m \cdot K$ ✓
- B.** Это чистое число
- C.** K
- D.** m

ПОЯСНЕНИЕ

A) $W/(m \cdot K)$: единица измерения теплопроводности — $W/(m \cdot K)$.

179. Какова единица измерения универсальной гравитационной постоянной G ?

- A.** Это чистое число m^3
- B.** $kg \cdot s^2 m^3$ ✓
- C.** $kg^2 \cdot s m^2$
- D.** $kg^2 \cdot s^2$

ПОЯСНЕНИЕ

B) $m^3/(kg \cdot s^2)$: гравитационная постоянная G имеет единицы $m^3/(kg \cdot s^2)$.

180. Что означает, что внутренняя энергия является функцией состояния?

- A.** Изменение, которое она претерпевает при переходе из состояния A в состояние B , зависит только от A и B ✓
- B.** Изменение, которое она претерпевает при переходе из состояния A в состояние B , зависит от
- C.** Изменение, которое она претерпевает при переходе из состояния A в состояние B , зависит только
- D.** Изменение, которое она претерпевает при переходе из состояния A в состояние B , зависит только

ПОЯСНЕНИЕ

Функции состояния зависят только от начального и конечного состояний, а не от пути процесса. А) Изменение, которое она претерпевает при переходе из состояния А в состояние В, зависит только от А и В

181. Каково правильное определение адиабатного процесса для газа?

- A.** Газ не обменивается теплотой. ✓
- B.** Газ не совершает работы.
- C.** Внутренняя энергия газа не возрастает.
- D.** Внутренняя энергия газа не изменяется.

ПОЯСНЕНИЕ

Адиабатный означает отсутствие теплообмена ($Q=0$), независимо от работы или изменения внутренней энергии. А) Газ не обменивается теплотой.

182. Какое утверждение верно для второго начала термодинамики?

- A.** Полученная теплота может быть полностью превращена в работу.
- B.** Разность полученной и отданной теплоты превращается в работу.
- C.** Сумма полученной и отданной теплоты превращается в работу.
- D.** Полученную теплоту невозможно полностью превратить в работу. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Второе начало утверждает, что не вся теплота может быть превращена в работу (часть должна быть отдана). D) Полученную теплоту невозможно полностью превратить в работу.

183. Что из следующего можно считать обратимым?

- A.** Лопастное колесо (мешалка).
- B.** Разорвавшаяся мембрана.
- C.** Электронагреватель (нагреватель сопротивления).
- D.** Поршень, медленно сжимающий газ в двигателе гоночного автомобиля. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Медленные процессы (квазистатические) могут быть обратимыми, если трением можно пренебречь. D) Поршень, медленно сжимающий газ в двигателе гоночного автомобиля.

184. Что из следующего верно для математического маятника?

- A.** Потенциальная энергия минимальна в наивысшей точке.
- B.** Кинетическая энергия максимальна в наивысшей точке.
- C.** Потенциальная энергия минимальна в самой нижней точке. ✓
- D.** Полная энергия минимальна в самой нижней точке.

ПОЯСНЕНИЕ

Потенциальная энергия минимальна в самой нижней точке ($U = mgh$). C) Потенциальная энергия минимальна в самой нижней точке.

185. Что из следующего неверно для выталкивающей силы жидкостей?

- A.** Она увеличивается с глубиной. ✓
- B.** Она увеличивается с плотностью жидкости.
- C.** Она увеличивается с объёмом объекта.
- D.** Она увеличивается с гравитационным ускорением.

ПОЯСНЕНИЕ

Выталкивающая сила зависит от объёма вытесненной жидкости, плотности жидкости и g , а не от глубины. А) Она увеличивается с глубиной.

186. Какое из следующих утверждений второго начала термодинамики неверно?

- А. Энтропия горячего медного блока уменьшается при его остывании.
- В. Лёд плавится в воде в теплоизолированном сосуде, полная энтропия уменьшается. ✓
- С. Энтропия изолированной системы должна оставаться постоянной или возрастать.
- Д. Необходимо подводить работу, и энергия передаётся от холодного тела к горячему.

ПОЯСНЕНИЕ

Плавление льда в теплоизолированном сосуде увеличивает полную энтропию ($\Delta S_{\text{universe}} > 0$). В) Лёд плавится в воде в теплоизолированном сосуде, полная энтропия уменьшается.

187. Какое из следующих утверждений можно принять за определение обратимого процесса?

- А. Это процесс, в котором отсутствуют явления трения.
- В. Это процесс, проходящий через последовательность состояний равновесия. ✓
- С. Это циклический процесс.
- Д. Это процесс, в котором энтропия остаётся постоянной.

ПОЯСНЕНИЕ

Обратимые процессы проходят через состояния равновесия (квазистатические). В) Это процесс, проходящий через последовательность состояний равновесия.

188. Какое из этих уравнений описывает адиабатный процесс для идеального газа? 1) $PV^{\gamma} = \text{const}$; 2) $PT^{\gamma} = \text{const}$; 3) $P^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{const}$; 4) $TV^{\gamma-1} = \text{const}$

- А. 2
- В. 1 и 3
- С. 2 и 3
- Д. 1 и 4 ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Адиабатные уравнения для идеального газа: $PV^{\gamma} = \text{const}$ и $TV^{\gamma-1} = \text{const}$. Д) 1 и 4

Ключ к ответам

1. С	2. D	3. B	4. D	5. C	6. D
7. B	8. D	9. D	10. A	11. C	12. A
13. C	14. A	15. D	16. B	17. D	18. B
19. D	20. C	21. B	22. D	23. A	24. B
25. D	26. D	27. D	28. A	29. D	30. B
31. B	32. C	33. A	34. C	35. A	36. D
37. D	38. C	39. D	40. D	41. D	42. B
43. B	44. A	45. A	46. A	47. C	48. C
49. A	50. D	51. D	52. D	53. A	54. C

55. A	56. D	57. A	58. C	59. D	60. A
61. C	62. C	63. A	64. A	65. A	66. C
67. C	68. C	69. D	70. D	71. C	72. A
73. A	74. A	75. D	76. D	77. B	78. C
79. D	80. D	81. C	82. C	83. D	84. B
85. A	86. A	87. B	88. C	89. A	90. D
91. B	92. A	93. A	94. D	95. C	96. D
97. D	98. A	99. C	100. C	101. C	102. C
103. B	104. B	105. A	106. D	107. C	108. C
109. D	110. B	111. A	112. D	113. A	114. D
115. A	116. B	117. B	118. C	119. C	120. D
121. C	122. A	123. A	124. B	125. A	126. A
127. B	128. A	129. A	130. B	131. C	132. A
133. C	134. B	135. A	136. C	137. C	138. A
139. D	140. A	141. C	142. D	143. D	144. D
145. B	146. B	147. A	148. B	149. A	150. C
151. C	152. B	153. A	154. B	155. C	156. C
157. A	158. A	159. C	160. C	161. C	162. C
163. C	164. B	165. C	166. D	167. D	168. A
169. C	170. D	171. A	172. A	173. D	174. B
175. A	176. A	177. C	178. A	179. B	180. A
181. A	182. D	183. D	184. C	185. A	186. B
187. B	188. D				